硕士学位论文

铁路设计院向国际型工程公司转型实现途径研究

Research for the implement way of the Railway Design Institute to the transformation of International Engineering Corporation

专　　业：项目管理

作　　者：张洪强

导　　师：陈辉华 副教授

中南大学土木工程学院

二零一三年十一月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中图分类号_____ 学校代码 10533
UDC _____ 密级 公开

硕士学位论文

铁路设计院向国际型工程公司转型实现途径研究

Research for the implement way of the Railway Design Institute to the transformation of International Engineering Corporation

作 者 姓 名： 张洪强
学 科 专 业： 工程管理
研 究 方 向： 项目管理
学院（系、所）： 土木工程学院
指 导 教 师： 陈辉华副教授
副指导教师： 刘长勇教授级高工

论文答辩日期 2013.11.30 答辩委员会主席 宁佳明

中 南 大 学
2013 年 11 月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

原创性声明

本人郑重声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

作者签名：[signature]　日期：2013 年 12 月 1 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版；本人允许本学位论文被查阅和借阅；学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其它手段保存和汇编本学位论文。

保密论文待解密后适应本声明。

作者签名：[signature]　导师签名[signature]

日期：2013 年 12 月 1 日　日期：2013 年 12 月 1 日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

铁路设计院向国际型工程公司转型实现途径研究

摘要：随着国内工程总承包不断发展以及业主对工程建设产品及生产方式需求的多样化，向国际型工程公司转型，实施工程总承包业务同时拓展海外市场，抓住市场机遇、应对市场挑战，持续保持企业市场竞争优势，已经成为铁路设计院战略发展的必然选择。

本文以企业战略理论、核心能力理论、纵向一体化理论等为理论基础，面对铁路设计院向国际型工程公司转型的长期性与复杂性，进行分析与研究。

本文首先从分析国际型工程公司的自身特点、优势入手，分析了国际型工程公司的核心能力，提出向国际型工程公司转型是铁路设计院发展的必然趋势。在铁路设计院发展环境分析的基础上，从外部推动及内部驱动两个方面分析铁路设计院向国际型工程公司转型的驱动因素，探讨了铁路设计院向国际型工程公司转型的能力建设。然后，从战略角度，分析铁路设计院向国际型工程公司转型战略，在组织机构、人力资源等保障基础上探讨分析铁路设计院向国际型工程公司转型的实现途径。最后，结合 TWY 集团公司向国际型工程公司转型的案例，对转型的实现途径进行了分析。

关键词：铁路设计院，国际型工程公司，能力分析，实现途径，工程总承包

分类号：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Research for the implement way of the Railway Design Institute to the transformation of International Engineering Corporation

ABSTRACT: With the domestic development of the project general contractor and the diversity of owner's demand of the project construction and the mode of production, railway design institute to the transformation of International Engineering Corporation, the implementation of project general contracting business and expand the overseas market, and seizing market opportunities, dealing with the challenge of the market and keeping the enterprise competitive advantage market, has become the necessary choice of railway design institute's strategic development .

Based on the enterprise strategy theory, core competence theory, and the theory of vertical integration strategy, in the face of the long-term and complexity of railway design institute transformation of International Engineering Corporation, carries on the analysis and research.

This paper analyses the characteristics of International Engineering Corporation, advantages of the core competence of International Engineering Corporation is analyzed, put forward to the International Engineering Corporation transformation is inevitable trend in the development of railway design institute. Again to railway design institute development based on the analysis of the environment, from two aspects of external push and internal drive analysis of railway design institute to the driving factors of International Engineering Corporation transformation, discusses the railway design institute to capacity building in the transformation of International Engineering Corporation .Then, from a strategic point of view, analysis of railway design institute to the transformation of International Engineering Corporation strategy, organization and human resources guarantee again based on the analysis of railway design institute to the transformation of International Engineering Corporation. Finally, combining with TWY corporation to the case of International Engineering Corporation transformation, analyses the realization ways of transformation.

Key words: railway design institute, International Engineering

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Corporation, capacity analysis, implementation approach, engineering general contracting.

Classification:

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目录

原创性声明.....I
摘要.....II
目录.....V
1 绪论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 研究意义.....3
1.2 研究现状.....4
1.2.1 国际型工程公司能力研究现状.....5
1.2.2 设计院发展战略研究现状.....6
1.3 研究思路与方法.....7
1.3.1 研究基础.....7
1.3.2 研究思路.....8
1.3.3 研究方法.....8
1.4 研究内容与逻辑框架.....9
1.4.1 研究内容.....9
1.4.2 逻辑框架.....9
2 相关理论综述.....11
2.1 企业战略理论.....11
2.2.1 企业战略理论发展历程.....11
2.2.2 纵向一体化战略理论的内涵与优势.....12
2.2 核心能力理论.....13
2.2.1 核心能力的内涵.....13
2.2.2 核心能力的特征.....14
2.3 流程再造理论.....16
2.3.1 企业流程再造理论的发展历程.....16
2.3.2 企业流程再造的内容.....16
3 国际型工程公司的核心能力分析.....19
3.1 国际型工程公司的概述.....19
3.1.1 国际型工程公司的界定.....19
3.1.2 国际型工程公司的特证.....20
3.1.3 国际型工程公司的优势.....21
3.2 国际型工程公司的核心能力.....22

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2.1 工程总承包能力 23
3.2.2 融资与资金控制能力 24
3.2.3 项目管理能力 24
3.2.4 设计能力 25
3.2.5 技术创新能力 25
3.2.6 资源整合能力 25
3.2.7 风险控制能力 26
3.3 本章小结 26
4 铁路设计院向国际型工程公司转型的动力分析 27
4.1 铁路设计院发展历程 27
4.2 铁路设计院与国际型工程公司的差距分析 28
4.2.1 业务领域与业务范围 29
4.2.2 管理机制与项目管理体系 29
4.2.3 项目组织及设计流程 30
4.2.4 资金实力与融资能力 31
4.2.5 人力资源结构 31
4.2.6 计算机管理技术及手段 31
4.3 铁路设计院向国际型工程公司转型的驱动因素分析 32
4.3.1 外部拉力 33
4.3.2 内部推力 34
4.4 铁路设计院向国际型工程公司转型的可行性分析 36
4.4.1 铁路设计院向国际型工程公司转型的机遇 36
4.4.2 铁路设计院自身条件优势 37
4.5 本章小结 38
5 铁路设计院向国际型工程公司转型的实现途径 40
5.1 铁路设计院转型战略分析与制定 40
5.1.1 环境分析 40
5.1.2 战略制定 41
5.2 铁路设计院战略转型的能力培育 45
5.2.1 资本运作能力 45
5.2.2 技术创新能力 46
5.2.3 项目管理能力 48
5.2.4 风险控制能力 50
5.2.5 网络关系协调能力 50

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.3 铁路设计院转型战略实施的保障措施 53
5.3.1 调整与优化组织机构 53
5.3.2 建立完善的项目管理体系 53
5.3.3 优化资源配置 55
5.3.4 业务流程再造 56
5.3.5 培养复合型管理人才 58
5.4 本章小结 60
6 实证分析 61
6.1 TWY 集团公司发展现状 61
6.1.1 企业简介 61
6.1.2 发展成就 62
6.1.3 问题与不足 63
6.2 TWY 集团公司转型战略的制定 64
6.2.1 战略转型的机遇 64
6.2.2 战略转型的挑战 65
6.2.3 战略转型规划目标 65
6.2.4 战略转型业务发展规划 66
6.3 TWY 向国际型工程公司战略转型的能力培育措施 67
6.3.1 工程总承包相关组织机构建设 67
6.3.2 总承包市场培育 69
6.3.3 技术创新 70
6.3.4 风险控制 71
6.4 TWY 转型战略保障措施 71
6.4.1 调整经营布局 71
6.4.2 优化资源配置 72
6.4.3 加强信息化建设 72
6.4.4 优化人才结构 72
6.5 本章小结 73
7 结论与展望 74
7.1 研究结论 74
7.2 展望 74
参考文献 76
致 谢 80

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

国内设计行业，在国家建设的过程中起着重要作用，通过设计工作，将科学技术转化为生产力，建设现代化的国家贡献了重要力量。在计划经济背景下，全国、地区或行业方面的规划、以及项目管理标准规范的编制及执行，工程建设项目投资的审核，都有设计院通过协助的方式参与其中。自从推行市场经济开始，国内市场尤其是工程建设市场产生了巨大变化，各个企业逐步开始谋求市场出路，国内设计院也不例外，逐渐开始承揽工程建设服务业务，从中获取利益。

但是，随着科学技术和经济建设的高速发展及社会主义市场经济体制的建立，以及新形式下工程建设项目的新特点，国内现行设计体制及工程建设和工程设计模式未能得到应有的改进，已不能适应工程项目的需要和投资业主的要求。

不仅如此，在新形势下，设计行业还将应对多方面的挑战：①日趋成熟的传统工业建设、逐渐稳定的区域分布；②上马新项目技术含量高，投资多元化；③国外大型工程公司逐渐进入国内市场。传统设计院如何在新形势下应对以上挑战，在激烈的市场竞争中谋求发展，将是其必须面对的现实。

十一届三中全会后，国内开始改革开放，在国内企业纷纷走出去的同时，国外承包商逐渐进入国内市场，带来了先进的建设设备、大量的资金，同时也让国内建筑企业逐渐认识并熟悉国际上通行的工程承包方式及项目管理模式，更新了国内工程管理理念，国家建设管理体制也得到了新的发展。1980 年后，经过探索、试点、推广等阶段，国内工程建设开始了对工程总承包及项目管理模式的推广。其后的四十多年，国家财政部、国家发展和改革委员会及国家建设部等国务院相关部门为推动工程总承包及项目管理模式的发展，颁布了一系列的指导文件。

1. 国务院于 1984 年 9 月，印发了《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》(国发[1984]123 号)，指出“各部门、各地区都要组建若干个具有法人地位、独立经营、自负盈亏的工程承包公司，并使之逐步成为组织项目建设的主要形式”，“工程承包公司对项目建设的可行性研究、勘察设计、设备选购、材料定货、工程施工、生产准备直到竣工投产实行全过程的总承包或部分承包”。

2. 1984 年 11 月，根据国务院批转的国家计委（现国家发改委）文件《关于

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

工程设计改革的几点意见》，提出“承包公司可以从项目的可行性研究开始直到建成试车投产的建设全过程实行总承包，也可以实行单项承包”。

3. 国家计委、建设部于1984年12月，联合印发《工程承包公司暂行办法》(计设[1984]2301号)，提出工程承包企业的主要任务：“在国家计划的指导下，接受建设项目主管部门或建设单位的委托，对建设项目的可行性研究、勘察设计、设备询价与选购、材料定货、工程施工和竣工投产，实行全过程的承包或部分承包。并负责对各项分包任务进行综合协调管理和监督工作”。

4.国家计委、财政部、国家物资局、中国人民建设银行于1987年4月，联合发出《关于设计单位进行工程建设总承包试点有关问题的通知》(计设[1987]619号)，包括中国武汉化工工程公司、广东建设承包公司(现广东省建筑设计院)在内的12家设计单位被列为首批工程总承包试点单位。

5.国家建设部、国家计委、财政部、物资部、中国人民建设银行于1989年4月，联合发出《关于扩大设计单位进行工程总承包试点及有关问题的补充通知》（89建设字第122号），扩大了试点范围，增加了包括北京钢铁设计研究总院在内的31家为工程总承包试点单位。

6.国家建设部于1992年11月，颁发《设计单位进行工程总承包资格管理有关规定》(建设[1992]1805号)，总共有2560余家企业获得工程总承包资格证书，其中560家设计单位获得甲级工程总承包资格证书，2000余家设计企业获得了以及工程总承包资格证书。

7.1999年8月，国家建设部印发《关于推进大型工程设计单位创建国际型工程公司的指导意见》(建设[1999]218号)，要求：“加快我国勘察设计单位深化体制改革的步伐，推进一批有条件的大型工程设计单位，用五年左右的时间，创建成为具有设计、采购、建设(简称 EPC)总承包能力的国际型工程公司，提高我国工程建设队伍的实力和水平，积极开拓国内、国际工程承包市场” 。要求具备具有一定实力的大型勘察设计院，根据国际型工程公司的特点：①建立完善的组织机构、配备合理的人员；②进行专业化分工；③完善管理体制、运作方式、质量体系；④提高技术水平、人员素质，尽快满足创建国际型工程公司的条件。最后，在市场经济条件下，实现自负盈亏、自主经营，进行独立发展；其他设计单位积极拓展海外业务，实现与国际接轨，提升自身设计水平，逐渐开展工程总承包业务。

8. 国务院通过(国办发 [l999]101号文)于1999年12月，批转了国家建设部等六部委联合制定的《关于工程勘察设计单位体制改革的若干意见》，明确了总体改革目标：建立与市场经济体制相适应的服务体系，为固定资产投资全过程提供必要的工程咨询设计，提出勘察设计单位向国际型工程公司、工程咨询设计公

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

司等转型的指导意见。

9. 国务院于 2000 年 5 月，转发了国家计委、国家经贸委、财政部等六部委联合制定的《关于大力发展对外承包工程的意见》(国办发[2000]32 号)，明确从全局的角度出发，贯彻落实中央“走出去”战略，逐步占领国际工程市场。

10.2002 年，建设部建筑市场管理司对国内工程总承包业务及项目管理业务进行了专题调研。通过调研，进一步推动国内工程总承包业务及项目管理业务的发展，根据国内市场实际情况，制定相关政策，为国内设计院、施工企业、监理企业向国际型工程公司转型提供指导

11. 建设部于 2003 年，颁发《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建设[2003]30 号），“鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，通过改造和重组，建立与工程总承包业务相适应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，提高融资能力，发展成为具有设计、采购、施工(施工管理)综合功能的工程公司，在其勘察、设计或施工总承包资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务”。

国务院及国家有关部门通过颁布上述指导文件，为深化我国建设项目管理体制改革提供指导，加快国际通行项目管理模式建设，推动了国内工程总承包业务以及项目管理业务的发展。

2000 年后，国家加大了建设管理体制的改革力度，并逐步向市场化、国际化的方向发展，勘察设计行业为实现与国际市场接轨，不断开展工程总承包业务，并进行海外市场的开拓。2010 年，国内勘察设计行业营业收入共 9546.76 亿元，其中国内部分工程承包业务占总营业收入的比重由 2000 年的 15.18%上升至 2010 年的 54.76%，海外业务由 2000 年的 3.08%上升至 2010 年的 5.19%，而工程勘察、设计、技术管理服务等业务均呈下降趋势。总体而言，工程总承包已经成为国内工程建设的重要方式，工程总承包管理模式也逐渐被越来越多的国内勘察设计企业所接受；另外，国内勘察设计企业海外业务不断扩大，勘察设计企业“走出去”战略效果显著 。

经过长时间的探索，在我国建设管理体制发展的历史经验证明，实现工程建设市场化、专业化、系统化、科学化，积极开展工程总承包业务与项目管理业务，拓展海外市场，借鉴海外先进建设管理模式，与国际接轨，是市场经济发展的必然趋势。向国际型工程公司转型无疑是勘察设计企业谋求自身发展、提高企业效益的必然选择。

1.1.2 研究意义

目前，国内设计院主营业务依然是勘察、设计、咨询等，部分设计院涉及工

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

程总承包业务，但单一的业务形式以及能力建设的缺乏，使得设计院难以应对来自国内及国际市场的竞争压力。因此，本文基于企业战略理论、能力理论等，对设计院向国际型工程公司转型的驱动因素、核心能力、保障措施等进行研究，结合实证分析，提出铁路设计院向国际型工程公司转型的实现途径，为我国设计院提升自身核心竞争力、应对市场竞争压力提供理论依据与建议。

1.向国际型工程公司转型是设计院发展的必然

由于科学技术的进步、市场经济的不断深入发展，现代工程建设项目呈现新的特点：①建设规模大；②建设技术水平高；③项目管理精密化；④投资风险高等。对于工程建设项目则需要更好的标准意以适应新的特点。随着国际上通行的工程项目建设体制逐渐被国内建筑市场所接纳，国际上的工程公司逐渐进入国内建筑市场，使得竞争越发激烈。因此，国内庞大的设计队伍，如果仍然依靠传统设计，则难以在市场生存，只有发挥设计院龙头作用，向国际型工程公司转型，才能与国际市场接轨，提高自身效益。

2.有助于拓展市场

设计院向国际型工程公司转型能够有效的拓展市场。国内建筑市场业务范围逐渐扩大，从单一的设计、施工等过程，逐渐向决策、设计、采购、施工、项目管理、开车服务及维修的全过程全功能的过程转变。工程总承包是将来建筑市场的发展趋势，向国际型工程公司转型，有利于设计院开展或加大工程总承包业务的投入力度。另一方面，也有助于设计院扩展海外市场。

3.有助于提升核心竞争力

企业核心竞争力是企业长期发展的主要依靠，关乎企业长远发展，也是企业能够在市场竞争中生存和发展的关键。核心竞争力，主要指的是具有延展性、难以被竞争对手模仿、通过协调与整合多种生产技术的知识与技能。向国际型工程公司转型，设计院在面对激烈的国际市场竞争，在扩展业务的同时，会不断提升与拓展业务相适应的各项能力，逐步建立和完善企业项目管理体系、提升企业技术研发能力、建立完整的国内国际融资链条、加强对风险的控制及应对能力。最终，通过整合企业现有资源，通过协调与发展，形成在国际市场上具有足够优势的核心竞争力。

1.2 研究现状

设计院进行现代企业制度改革是各行各业研究的核心问题之一，转型国际型工程公司也是顺应中国目前经济政策以及应对全球性竞争的一项必不可少的措施之一，对未来工程建筑发展能力的探索研究，又是当今世界管理理论发展的一个前沿问题。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2.1 国际型工程公司能力研究现状

国际上，在部分发达国家，引入系统理论体系与方法的现代项目管理方法出现的时间并不长，对工程总承包管理的研究则更短。工程总承包能力是国际型工程公司的一项必备能力，是一种较为实用的管理技术，同时，得到了工程领域普遍重视。国外国际型工程公司的数量及其占有的国际工程建筑市场份额具有绝对优势，2011 年全球有来自发达国家共 156 家国际型工程公司被列入全球最大的 225 家之内。当年，前 225 家国际承包商的海外市场总营业额达到 4530.2 亿美元，比 2010 年的 3836.6 亿美元增长了 18.1%。

国际型工程公司是国际市场承揽工程总承包业务的主体，学术界对于国际型工程公司能力的研究成果主要包括：

工程公司利用企业自身技术创新能力，加快在工程总承包市场上新技术成果的应用，以此增强企业工程总承包能力，持续扩大市场份额。Mutanen 的论文《Developing organisational design capability in a Finland-based engineering corporation: the case of Metso》对组织设计能力的起源及发展历程进行研究，结合芬兰某工程公司 Metso，通过对以技术为中心、以战略为中心、以专家为中心、以流程为中心的组织方法进行对比分析，提出以业务活动为基础的转型目标与方式[1]。

Sihem Ben Mahmoud-Jouini 等的论文《Time-to-market vs. time-to-delivery Managing speed in Engineering, Procurement and Construction projects》综合运用时间-市场理论和时间-交货理论，从工程总承包（EPC）项目的时间因素角度出发，然后构建 EPC 项目进度分析框架模型，以某大型国际型工程公司的大型建设项目为依托，提出进度管理在 EPC 项目中具有相关性观点[2]。

K.T. Yeo 等的论文《Integrating supply chain and critical chain concepts in engineer-procure-construct (EPC) projects》以约束理论、关键链项目管理方法、供应链管理理论为理论依托，通过对具有流程、技术的 EPC 工程总承包项目采购管理的框架模型进行优化和改进，充分考虑了项目采购过程的不确定性，最后提出“缓冲器”管理的方法和手段[3]。

胡志伟（2004）认为通过提升技术创新能力、管理决策能力、市场运作能力、资金控制能力、生产施工能力、采购能力和长远发展潜力等七个方面，构建工程总承包企业核心竞争力，才能持续获得市场净增优势，提高企业效益[4]。

赵平（2006）博士论文《建设工程项目总承包风险管理研究》，通过对总承包商建设工程项目风险控制的研究，将工程建设项目总承包风险人力过程分为两个阶段，即投标决策阶段风险分析与项目实施阶段风险集成管理。将模糊神经网络和遗传算法等多种计算方法与技术应用到这两个阶段，并分析项目前期投标前

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的风险，快速估算拟投标成本，深入研究了项目实施阶段工期—费用—质量—安全多目标风险集成管理等问题；最后结合我国建筑业实际情况，对保险策略在风险防范中的应用[5]。

刘芳(2006)在其硕士学位论文中认为，工程总承包企业的总承包能力包括外部协调能力、内部协调能力、采购能力、项目管理能力和技术创新能力，并提出从制定总承包发展规划、加强供应链管理能力、提高项目管理能力、提升技术创新能力四个方面提高工程总承包企业总承包能力的对策[6]。

程敏(2007)认为工程总承包企业的竞争力包括综合实力竞争力、市场开拓与营销竞争力、企业管理竞争力、学习与创新竞争力、政策环境竞争力，建立了工程总承包企业竞争力评价指标，并运用模糊综合评判法对工程总承包企业的竞争力进行了定量评价[7]。

周丹丹（2008）在其硕士学位论文中认为，工程总承包企业的核心竞争力包括技术开发能力、管理决策能力、项目管理能力、市场运作能力和融资能力，提出我国电力设计院要实现由单一的设计企业向国际型工程公司的转型，其关键就是要注重提高电力设计院工程总承包的核心能力[8]。

赵江（2010）在其硕士论文《国际型工程公司总承包能力建设的研究》中，直接从总承包项目产品穿凿过程及项目管理过程两个角度，详细阐述了国际型工程公司的特点，结合国内某工程公司，利用 SWOT 法对企业工程总承包能力进行分析，提出问题所在。最后，结合核心能力理论提出工程公司总承包能力建设需要遵循的原则及具体实施措施[9]。

陈辉华（2011）在其博士论文《工程总承包企业动态能力形成及作用机制研究》分析了国内工程总承包商与国际型工程公司的差距，结合共同烟花的思想构建工程总承包企业动态能力演化形成机制、作用机制和提升途径的三维模型，分析工程总承包企业动态能力构成维度的内容与测量因素，结合调查问卷及统计软件的数据分析、揭示了工程总承包企业动态能力的作用机理，提出了工程总承包企业动态能力培育与提升途径[10]。

1.2.2 设计院发展战略研究现状

随着建设管理体制改革，以及传统勘察设计院向国际型工程公司的改革转型，工程公司模式在我国进行了探索、试点和推广阶段。通过对设计院发展战略的文献进行检索，主要检索内容如下：

杨世军（2007）的硕士论文《某化学工程公司向国际型工程公司发展的途径探索》借鉴国外一流工程公司成功的经验，运用比较研究的方法，从企业发展的国内、国外环境、行业环境等方面分析并寻求提高和发展的途径，提出一些建设

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

性的发展对策建议[11]。

黄凯旋（2009）的硕士论文《设计院转型工程公司后的项目施工管理研究——以CD工程公司为例》探讨了设计院向国际型工程公司转型之后的核心竞争力与外包差异，在常用的施工管理组织机构设置的基础上，对不同大小的项目裁减不同的项目组织机构，提出了资源配置的最低要求，细化了不分岗位职责，同时，阐述了总承包项目施工管理质量控制、进度控制、安全控制、材料控制、范围控制、文件资料控制、变更和索赔管理等主要内容[12]。

赵洪涛（2009）的硕士论文《中小型化工设计院向工程公司转型研究》从MSCDI的现状从行业管理、企业改制、人力资本、劳动生产率、基础管理能力等几个方面进行了剖析，描述了工程公司特有的组织能力、运作体系等，用以构筑“工程公司软实力”的要素[13]。

张晓波（2011）的硕士论文《电信设计院向咨询公司转型后项目管理的难点和对策研究》选取转型中遇到的项目管理问题，系统化、科学化的分析所有问题，并进行归纳与提炼，并相应提出对应策略，为设计院的转型工作提出指导建议[14]。

易明、王向东从企业规模、发展模式、盈利模式等角度出发，深入研究勘察设计企业发展特点，认为向国际型工程公司转型已经成为一种趋势，其关键在于国际化特质与工程公司的功能，推进业务模式的转变，由原来的能力导向型转向需求导向型，优化产业结构，进而提升工程公司功能[15]。

通过文献检索，从战略角度分析设计院向国际型工程公司转型的博士文章较少，从硕士及期刊文献的检索来看，主要是从工程总承包能力角度入手，在核心能力理论的基础上进行研究。铁路设计院由于专业性强，加上近几年国内铁路建设的蓬勃发展，与化工设计院相比战略转型的思考不足。通过对过内外文献进行综述，以增强铁路设计院战略转型意识。

1.3 研究思路与方法

铁路设计院向国际型工程公司转型是铁路设计院体制改革的必然趋势，同时也是应对激烈的市场竞争、拓展海外业务、促进企业工程总承包业务不断发展、不断提高企业专业技术水平的必然要求。本文通过分析铁路设计院向国际型工程公司转型的驱动因素，结合转型的保障措施，探索了向国际型工程公司转型的实现途径，并结合实际案例介绍了铁路设计院转型的实际实现途径。

1.3.1 研究基础

理论方面，通过三年研究生阶段，认真的学习并掌握了系统工程、工程项目管理、企业战略管理、企业能力理论等有关理论。并通过对国内外有关文献的研

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

读，熟悉目前建筑企业管理和项目管理领域的研究热点及理论前沿，对现代建筑企业战略管理理论有了全新的认识：随着知识经济条件的快速变革，行为与战略的“动态能力”已经成为建筑企业竞争优势的主要动力。通过对以上内容的学习，为本文的撰写打下了坚实的理论基础。

在实践上，本人长期在大型设计企业从事经营开发、日常管理以及企业市场布局研究工作，负责主持了本单位各个行业市场分析报告及战略布局报告的起草工作。熟悉大型国有设计企业在市场经济条件下，转型经营工作的运作与实施全过程中遇到的相关问题，并摸索出一定的解决方案。同时，本人在大型国有设计企业驻外机构成立、维持以及发展的相关环节有一定的思考。深刻体会到大型国有设计企业在面对巨大的市场冲击下，努力转型的必要性和艰难性，本文的撰写主要就是在以上理论的基础之上撰写完成的。

1.3.2 研究思路

1.首先，对国际型工程公司的概念和特点进行界定，分析国际型工程公司的优势及必要性。

2.其次，从铁路设计院现状分析，结合铁路设计院的环境分析，通过铁路设计院外部拉力与内部推力分析，确定铁路设计院向国际型工程公司转型的驱动因素。

3.第三，从战略的角度出发，对铁路设计院向国际型工程公司转型的战略制定角度出发，结合铁路设计院向国际型工程公司转型的能力培育及保障措施，进行战略转型的实现途径的探讨。

4.论文最后结合 TWY 集团公司的真实案例，分析 TWY 在转型过程中的实现途径。

1.3.3 研究方法

本文采用理论与实际相结合、实证研究、文献研究、对比等方法。实证研究主要通过专题调查、访谈、考察等方式。

1.理论与实际相结合

结合国内设计企业发展现状，以市场形势为发展方向对铁路设计院发展进行分析，结合核心能力理论、企业流程再造等理论进行分析研究，得出指导性、创新性的研究成果。

2.实证研究

实证研究阶段主要根据本人在大型设计企业从事经营开发、日常管理及企业市场布局研究等工作，通过组织座谈会、研讨会等方式进行实证资料的收集及研

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

究。

3.文献研究

通过对国际型工程公司及设计院发展战略有关文献的学习，明确对国际型工程公司的定义、功能、特点等，对文献重要观点进行对比分析、综述及论证。同时，对相关理论进行研究，增强文章理论基础。

1.4 研究内容与逻辑框架

1.4.1 研究内容

第一部分是理论分析部分，主要是第一、二、三章。第一章，绪论部分，主要阐述论文的研究背景及意义、国际型工程公司能力及设计院发展战略研究现状、研究思路与方法、研究内容及逻辑框架；第二章是相关理论综述部分，对企业战略理论、核心能力理论、流程再造理论进行综述，第三章是国际型工程公司核心能力分析，包括对国际型工程公司的界定、国际型工程公司特点的分析，剖析铁路设计院创建国际型工程公司的优越性，分析企业核心能力。

第二部分为铁路设计院向国际型工程公司转型的动力分析及实现途径。包括第四、五章。第四章是铁路设计院创建国际型工程公司的动力分析，结合铁路设计院现状及环境分析，从外部及内部两个方面分析驱动因素，并进行铁路设计院转型的可行性分析；第五章是铁路设计院创建国际型工程公司的实现途径，通过战略制定、能力培育制定保障措施，探索向国际型工程公司转型的战略实现途径。

第三部分为实证分析和结论，包括第六、七章。第六章是基于上述理论和方法，通过 TWY 集团公司的实例，印证转型的实现途径；第七章是结论与展望部分，对文章进行总结，提出问题与不足以及对下一步研究的展望。

1.4.2 逻辑框架

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本文的逻辑框架如图 1-1 所示。

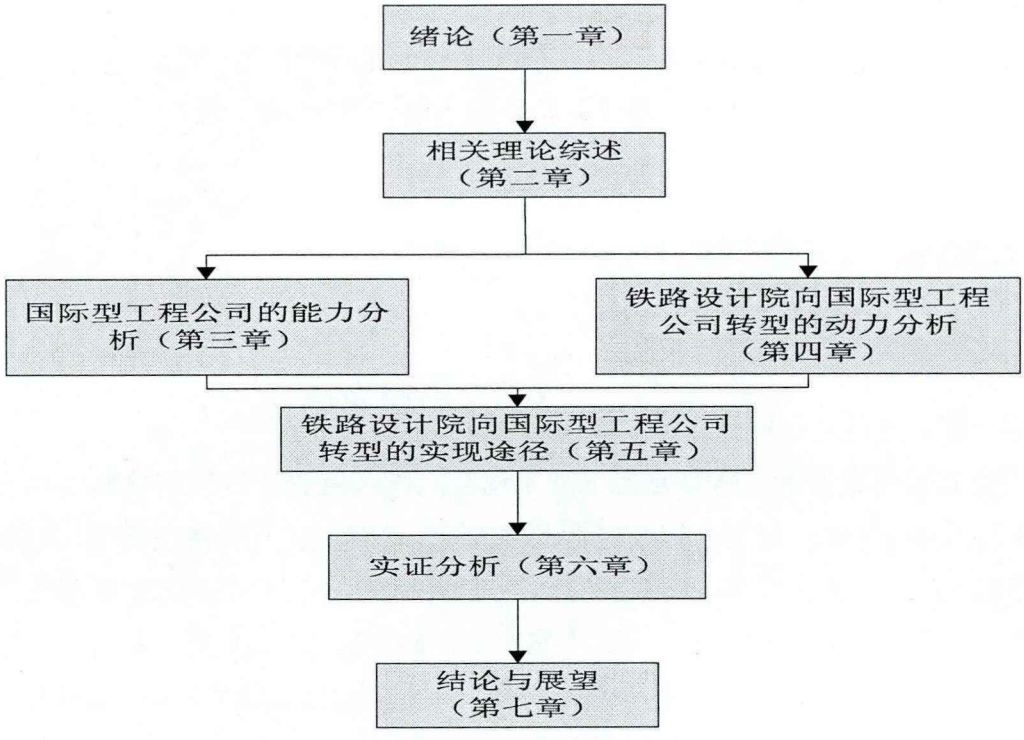


图 1-1 论文逻辑框架图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 相关理论综述

2.1 企业战略理论

2.1.1 企业战略理论发展历程

1965年战略学家安索夫提出的“概念”，并从军事领域逐渐进入企业领域。随后企业战略理论不断发展，逐渐从早期的战略理论发展阶段逐渐发展到传统战略理论阶段，最后进入竞争战略理论阶段。

1.早期战略理论发展阶段

战略理论内涵发展的早期，虽然战略理论体系没有完全形成，但已产生了丰富的战略思想。早期的战略思想主要包括3种观点：①最早的企业战略思想体现在法约尔提出的管理五项职能——计划、组织、指挥、协调和控制，其中企业管理的首要职能是计划；②二十世纪三十年代末，巴纳德提出组织与环境相适应的观点，成为现代战略分析方法的基础；③1960 年初，安杜鲁斯认为战略主要由市场要素、公司实力、个人价值观与渴望、社会责任四个要素构成，并主张通过优化配置企业资源、培育企业特色能力，形成并维持市场竞争优势。

2.传统战略理论阶段

随着全球竞争不断加剧，人们逐渐意识到未来难以预测、企业所处环境不同并不断变化，认为战略理论中计划和预测难以实现。在这个阶段，战略理论的则以环境变化分析为中心。二十世纪60年代初期，钱德勒发表的《战略与结构：工业企业史的考证》一书确立了，在环境的基础之上，进行“环境—战略—结构”分析的经典战略理论分析方法，随后，以此理论框架为基础，发展出计划学派与设计学派两个主要学派。虽然，这个时期学者们的研究方法与具体主张不同，但归根结底，其核心思想是一致的，即企业战略的出发点均是适应环境；组织机构需进行调整以配合战略实施。

3.竞争战略理论阶段

在这个阶段，通过企业战略理论在企业发展中的应用，使企业战略理论不断向企业竞争方面发展。从二十世纪80年代到今天，企业竞争战略理论涌现出行业结构学派、核心能力学派和战略资源学派的三大战略学派。

行业结构学派的代表人物迈克尔·波特认为，战略管理应该以产业结构分析为基础，通过5种竞争力及其之间相互作用进行行业竞争状态的调整。迈克尔·波特在此基础上提出“五力”模型，其中“五力”指的是：新的竞争对手入侵、替代品威胁、买方议价能力、卖方议价能力以及现存竞争者竞争力。同时，迈克尔·波

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

特基于“五力”模型，给出了企业获得竞争优势的三种基本战略：成本领先战略、差异化战略、聚焦战略。

核心能力学派的代表人物是普拉哈拉德与哈默，核心能力学派的观点是：现代企业市场竞争力已经不仅仅局限于企业产品的品质，核心能力的竞争更为重要。为在企业竞争中利于不败之地，就必须通过不断培育并提升企业难以被竞争对手模仿或复制的核心能力，提高并维持企业市场竞争力。

对企业特有战略资源的培育是战略资源学派的主要观点，在选择竞争战略是必须能够时刻以培育和发展企业战略资源为目标，并逐步培养出能够合理配置、充分利用企业战略资源的能力。

企业竞争战略的三大主要竞争学派虽然侧重点不同，但都是在买方市场的条件下通过市场竞争战略，达到保持和提高企业竞争优势的目标，

2.1.2 纵向一体化战略理论的内涵与优势

1.纵向一体化战略内涵

从经济学角度分析，纵向一体化指以企业经营活动为依托，占据部分流程的业务布局。纵向一体化是企业核心能力在内部不断扩展的一种形式，是企业战略性计划。

纵向一体化，总体而言就是企业在可能方向上的一种业务扩展战略，经营活动前端可以集生产与销售于一体，经营活动末端可以将生产与原料供应有机结合，从而将企业的经营活动向前扩展到销售终端、向后延伸到原材料供应，形成一个完整的战略体系。纵向一体化主要包括两方面内容，即前向一体化、后向一体化。

纵向一体化是一种典型价值链体系，结合纵向一体化特点，企业通过价值链进行完整的价值传递，不断向纵深进行渗透，比如，设计院从简单的设计工作不断向工程采购、施工管理、监理、项目管理、开车服务等发展，进行工程总承包业务，基于纵向一体化的战略理论基础制定与实施向国际型工程公司转型的战略。

（1）前向一体化

前向一体化战略指企业提高资源利用效率，对产品或服务进行深加工，建立自身销售组织，销售本公司产品及服务，实现产销一体化。

（2）后向一体化

后向一体化战略指根据企业自身产品及服务需求的全部或者部分原材料、半成品等，自己完成生产及供应。

2.纵向一体化的目的与优势

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（1）纵向一体化目的

纵向一体化的主要目的，是通过战略的实施，确保企业对材料稳定供应，控制产品制造、销售等过程，优化资源配置，降低成本，拓展企业业务范围，建立起强大的生产规模以获取更高的回报，并为企业提供各种信息，为主营业务的顺利进行提供保障，获得核心竞争优势，最终实现企业业务范围的扩展及企业效益的提升。

（2）纵向一体化优势

纵向一体化的主要优势有：

①有助于提高经济效益。通过纵向一体化，提高了企业内部控制与协调的效率，减少由于控制与协调不当而造成的损失；提高信息获取的正确性，加快了信息的传递速度；提高资源配置效率，节约成本等。整体而言，纵向一体化节约了企业成本，提升企业效率，有助于企业经济效益的提高。

②有助于开拓技术。纵向一体化要求企业对上下游企业有足够的了解，对其技术要求更为严格，因此，企业执行纵向一体化战略，必然会加大企业技术创新的力度，提升企业技术水平。

③保证资源供给。为企业主营业务提供必要的资源支持，是企业纵向一体化最原始也是最主要的特征之一。纵向一体化，具有稳定的供应链，物资供给过程会更加顺畅。当然，交易过程中，内部转让价格必须与市场相适应。

④提升企业核心竞争力。通过纵向一体化，企业在管理手段及业务能力方面会与其他企业产生一定的差异，对于产业链不完整的企业很难进行模仿，在此基础上进行企业核心竞争力的提升，能够维持、提升企业市场竞争力。

⑤提高进入壁垒。企业实行纵向一体化战略，有助于企业对关键投入资源与销售渠道的控制，以提升企业竞争力，减少行业新进入者的压力，防止竞争对手进入本企业领域。为企业自身经营业务提供保护，实现业务范围扩张，抵抗外来竞争，降低行业竞争程度，帮助企业在市场竞争中处于主导地位。

2.2 核心能力理论

2.2.1 核心能力的内涵

二十世纪九十年代初期，普拉哈拉德与哈摩尔共同发表《企业核心能力》一文，提出“核心能力”的概念，正式确立了核心能力在企业能力理论中的地位。企业资源基础论有一定的局限性，企业的竞争优势并不是完全取决于企业所拥有的资源，核心能力理论进一步阐述企业竞争优势的来源，以企业为能力集合体，其核心能力作为其长期竞争优势的主要来源。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.企业核心能力理论的发展历程

企业核心竞争理论是在企业能力理论的基础发展形成，1980 年迈克尔·波特提出行业竞争结构分析模型，提出低成本战略、差异化战略、目标集中战略，之后明茨伯格进一步强调企业战略必须适应随时变化的环境，随环境的变化，而进行相应的调整。

1980 年以后对波特产业结构分析方法的批判日益加剧，更多的战略管理学者们对企业内部因素的研究不断加深，再加上企业持续竞争优势的重要地位不断提升，企业能力理论以及由此形成的企业核心能力理论应运而生。

1990 年，普拉哈拉德与哈摩尔发表《企业核心能力》一文，核心能力的概念迅速被企业管理者与研究学者们所接受。他们认为，企业核心能力是具有企业特色的，难以被模仿的能力，是集企业内部集体学习能力、不同生产技能的协调能力与多项技术的整合能力于一体的综合能力。企业核心能力，不会在使用与共享的过程中流失，而是在一定的过程中不断积累成长。

2.企业核心能力理论内涵

核心能力理论的观点认为：作为企业获得保持持续竞争力的企业核心能力需要在企业内部知识的不断积累与培养形成；核心能力不是静止不变的，还是一种随着知识技术的开发、甄选、使用等过程不断改进的动态能力。企业核心能力理论在制定企业发展战略过程中有举足轻重的地位，通过企业内部分析，了解企业自身核心能力，制定并实施与企业核心能力相适应或有助于提升企业核心能力的战略，以持续获得市场竞争优势。企业核心能力理论为企业探索、建立竞争优势指明了的方向，是企业能力理论的重要性突破。

企业核心能力与多元化经营的关系：多元化企业的最小单元是企业经营单位，以核心产品作为企业主要支撑，通过核心能力培育与提升帮助企业完善核心产品，核心能力通过企业经营单位产生最终产品。

把企业注意力集中到核心能力上，日常生产经营中提高产业洞察力，加强企业核心能力意识，不断拓展市场业务范围、提高业务水平，最终，为企业谋求更大的生存空间。不仅如此，在企业核心能力的基础上制定企业多元化战略，并付诸实施，可以使企业竞争优势更加稳定，促进企业可持续发展，更有效的提升企业效益，提升企业市场地位。

2.2.2 核心能力的特征

普拉哈拉德与哈摩尔认为，核心能力的基本特征主要包括三方面：①企业核心能力应以顾客核心利益为导向，为顾客需求做贡献，反应顾客最看重的价值；②核心能力是一种难以被竞争对手模仿或替代的能力；③核心能力具有一定的延

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

展性；④核心能力具有稀缺性。根据以上特征，通过加强对企业核心能力的重视与建设，就能够创造并保持企业市场竞争优势，为企业实现竞争优势的可持续性发展提供帮助。

目前，越来越多的企业管理人员与研究人员进行企业核心能力的研究，相关理论研究认为其核心能力主要有五个重要特征：延展性、价值性、难以模仿性、难以替代性和持久性。企业外在与显性化的职能战略主要有市场战略、产品战略、技术战略等，在激烈竞争的市场中，企业不能仅仅依靠单一的职能战略取得市场竞争优势，只有不断培养企业核心能力才能使企业长期拥有竞争优势，在激烈的市场竞争中立于不败之地。

（1）价值性

作为企业独特的竞争能力，企业核心能力有助于提高企业效率、降低生产出成本，为企业创造价值。从市场需求角度分析，企业核心能力为消费者带来独特的产品及利益，满足消费者需求，当企业对市场需求的满足程度越高时，其核心能力的价值也就逐渐增大，企业的市场竞争优势也越明显。

（2） 独特性

核心能力必须是企业独有的能力，如果竞争者有同样的能力，那么企业本身将缺乏竞争优势，只有企业独特的竞争优势才能够应对市场竞争，只有拥有具有企业自身特色的能力才能称之为核心能力。

（3） 累积性

企业核心能力需要长时间的培育，逐步的积累，企业可以通过不断的进行探索、研究，在开展业务的同时，注意能力的不断培养、不断积累，同时善于总结，因此，累积性是核心能力的又一特征。

（4） 不可模仿性

企业核心能力应具备企业自身特色，是结合企业自身的企业文化、理论基础、实践经验而形成的，根据核心能力的独特性，核心能力同样也是不能被竞争对手所模仿的。

（5）不可替代性

培育企业核心能力需要长时间累积，如果形成的能力轻易就被取代，则企业能力没有了竞争优势，因此，企业真正的核心能力需要在一定时期内不能被替代，才能够促使企业保持市场竞争优势。

（6）延展性

企业可以在核心能力的基础上在维护企业现有市场竞争力的同时，拓展与核心能力相匹配的新业务，为企业创造新的业务来源。在市场上拥有强大的延展性，就能够在核心能力相关产品或服务的市场上占据优势。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（7） 动态性

核心能力不是静止不变的，随着技术的进步、市场需求的变化，核心能力必须要进行改变，只有适应新的市场、新的环境，核心能力才能发挥其重要作用，这样才能持续保持企业市场竞争优势，因此，企业核心能力也是一种动态能力。

2.3 流程再造理论

2.3.1 企业流程再造理论的发展历程

二十世纪九十年代初期，迈克尔·汉默和詹姆斯·钱佩提出企业流程再造理论。在市场竞争日趋激烈的今天，企业流程再造有助于提升企业组织效益，促进企业战略目标的实现，已经被越来越多的企业所应用。

詹姆斯·钱佩提出：面对逐渐激烈市场竞争及日新月异的变化，为保证甚至提高企业的运营效率，需要及时做出变革，恰到好处的抓住机遇，迎接挑战。作为企业流程再造的首要工作，业务流程再造也是企业获得竞争优势与生存活力的有效途径之一。

企业流程再造理论的提出，在全世界范围内引起了巨大反响，时至今日，该理论在学术界已经逐步深入的研究与探讨企业流程理论，越来越多的企业也逐步开始了企业流程再造的尝试与实践。根据相关调查，在被调查的 621 家企业中，近 343 家美国企业、93 家欧洲企业都推行了不同数目的企业流程再造项目；余下的企业中近 50 的企业即将进行流程再造的探索。

1995 年企业流程再造理论进入中国理论学术界事业，在近二十年的时间里，从对企业流程再造理论的认识与实践到不断的追捧，然后进入批判阶段，目前进入理性回归阶段。目前国内，对企业流程再造的探索不断加深，更多的国内企业也逐渐熟悉企业流程再造理论，越来越多的企业也加入到应用企业流程再造理论的行业中。然而，在设计咨询行业中，企业流程再造理论的应用并不广泛，因此，本文再提升企业能力途径中运用了企业流程再造理论中的业务流程再造，通过对原有机构与业务的改造，寻求铁路设计院在转型国际型工程公司过程中的能力提升途径。

2.3.2 企业流程再造的内容

1.流程内涵

流程，即各工作之间传递与转移的关系，分为业务流程和管理流程。其中，企业运营的“硬件”是业务流程，“软件”是管理流程。

业务流程指的是“工作的流动”，是业务之间传递、移动的动态过程。业务

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

流程是日常经营生产流程，面向顾客与市场，以市场为导向、以顾客为中心。例如，国际型工程公司业务流程包括：设计、采购、施工管理、项目管理、开车服务等过程。

管理流程即“管理工作的流程”，指管理工作之间的项目传递或转移的动态过程。作为业务流程的有力支撑，管理流程面向企业内部管理，以效益为中心。例如，国际型工程公司项目管理流程包括启动、计划、执行、控制与收尾过程。

作为企业运营的“硬件”与“软件”，业务流程与管理流程是一个系统整体，二者之间相辅相成，具有动态适应性。主要概括为企业流程包括业务流程与管理流程，管理流程为业务流程提供支持，保证业务流程的顺利进行，促使业务流程不断增值，提高企业效益。

2.企业流程再造的内涵

企业流程再造具有改进的哲理与思想，其目标是通过重组改造组织的业务流程与管理流程，使其增值内容最大化，成本最低化，以实现企业绩效的提高。诸多企业管理者与学者认为企业流程再造理论的核心之一是从零开始重新构建企业业务流程与管理流程，实现“再造”，是一种深层次变革。

企业流程再造的中心思想是：信息技术不断发展，带来全球经济一体化，对传统的企业生产经营过程进行重新审视，从根本上改变传统观念，摒弃“分工越细、效率越高、经营效果越好”等思想，注重以企业业务流程为根基，以信息技术为手段，对企业组织结构和工作方法进行思考并进行彻底变革，实现降低成本、提高服务质量、提高产品质量、提高生产效率等目标，以满足当今全球经济一体化形势下市场发展的需求。

企业流程再造根本内涵主要指：以作业过程为中心、以顾客需求为导向、以组织变通与员工变通为途径、以信息技术为主要技术方法，实现适应快速多变的市场环境，抵抗市场竞争压力，提高企业效益的目标。

企业流程再造理论的核心由“根本性重新思考”、“彻底变革”和“显著进步”三部分组成。

3.企业流程再造的一般步骤

企业流程再造主要包括五个步骤：战略愿景与变革准备、企业流程分析、企业流程设计、企业流程再造的实施、企业流程评估与持续改进，如图 2-1。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

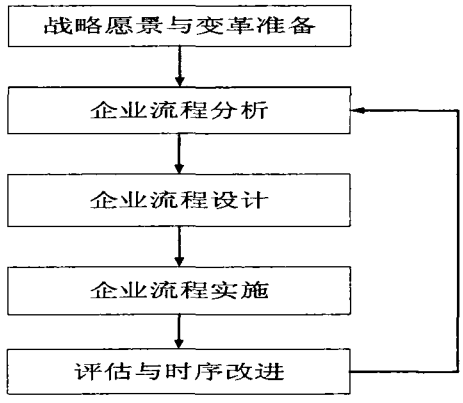


图 2-1 企业流程再造步骤图

（1）战略愿景与变革准备

企业流程再造首要工作需要企业高层从战略的高度，对变革有充分的理解与认识，并对流程再造的实施有一定的了解，同时，发挥高层领导引导力，为流程再造提供必要充足的准备。同时，还要确定流程进行流程再造的最佳时机。

（2）企业流程分析

该阶段主要进行的工作是对企业流程进行分析，通过筛选现有关键流程、分析关键流程、研究现有流程问题。

（3）企业流程设计

该阶段主要工作是针对企业流程再造的问题提出相应变更措施，提出相关决策建议以及可供选择的方案。通过定义流程概念；方案设计；新新流程设计等过程实现企业流程设计。方案选择方面，可以采取有针对性的进行高层反复沟通等方式，制定新流程方案，选择合适的方式进行描述。

（4）企业流程再造实施

企业流程再造具有一定的复杂性，需要有充分的准备，在辅助工作、组织机构、资源等方面要有足够的保障，因此该阶段的主要工作有：组织机构准备、人力资源准备、考核体系建立等。

（5）企业流程再造评估与持续改进

根据企业战略愿景阶段制定的企业流程再造目标，保证企业流程再造的动态过程，通过评估、监测等过程检查企业流程再造是否达到预期目标。当出现偏差需要根据备选方案进行更正，节约时间的同时能够保证再造目标的顺利实现。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 国际型工程公司的核心能力分析

随着改革开放的不断深入，国外国际型工程公司不断涌入国内市场，国内企业也逐渐进入国际市场，因此，以国际通行模式开展工程业务是企业发展的必然趋势。不仅如此，国内投资主体日趋多元化、投资理念也逐渐市场化，国内传统的设计服务已经不能满足国内投资方的需求。国内企业，为拓展海外业务，不断进行境外投资，为实现与国际接轨，在进行工程项目建设时，国内企业的海外业务也主要采用国际模式与标准进行。由于，国内外工程建设市场的严峻形势，为适应市场变化、满足市场需求，获得企业生存空间，国内设计院必须进行体制、模式及方法的改变，更新观念，探索新的发展模式。

3.1 国际型工程公司的概述

3.1.1 国际型工程公司的界定

国际型工程公司即基于工程技术，开展工程咨询 、设计、采购、施工管理、开车服务、售后服务等全过程的工程服务工作，以工程建设为主营业务，组织项目实施，创造对应价值，最终获得合理利润的专业组织机构。其中，“国际”有两方面含义，一是企业内部拥有国际通行的工程总承包与项目管理运作机制，能够满足市场需求，另一方面指企业具有承揽海外业务的实力与经验，在国际上具有一定口碑。总而言之，“国际型”应该是能够满足国内外市场需求、功能齐备与国际接轨，又拥有一定国际的市场，具有一定的市场影响力。

国际型工程公司应具备以下条件：组织层面，具有与工程总承包相匹配的组织结构；管理层面，拥有国际通行的项目管理体系、标准体系及质量管理体系；技术层面，拥有一定数量的先进工艺、工程技术，拥有自主研发中心，能够成为市场技术的引导者；人才层面，拥有专业的技术人员及复合型管理人员；服务层面，营销机制健全、营销决策机制高效，营销网络遍布全球，能够提供高质量的全过程服务；其他层面，拥有高效的信息处理平台等。

国际型工程成公司在国际市场具有稳定的物资供应链、资金供应链，能够在国际上承揽工程总承包业务。国际型工程公司业务流程：国际型工程公司在承揽总承包业务后，可进行勘察设计业务、工程施工业务和物资供应等业务的招标，选择每项业务合适的单位签订分包经济合同。

国际型工程公司是市场经济的产物，在国际上承担工程总承包业务。国际型工程公司接受工程项目总承包任务后，可将勘察设计、工程施工和材料设备供应等工作进行招标，择优选定勘察设计单位、施工单位、材料设备生产或供应单位，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

并签订分包经济合同。目前，国际上工程公司的业务主要有四种：工程服务、工程总承包、工程管理、工程管理承包。

3.1.2 国际型工程公司的特征

国际型工程公司在工程技术的基础上，主要开展工程建设业务，同时能够进行设计、采购、施工管理、工程总承包等业务，通过组织实施工程建设项目，创造价值，并以此获得收益。国际型工程公司的主要特征有：国际化的经营方式、现代化的技术装备、多元化的业务范围、系统科学化的项目管理等。

由于各国体制及企业所在国的环境不同，国际型工程公司的水平与发展程度参差不齐，不同行业的国际型工程公司也存在差异，但国际型工程公司同样也有共通的特点：

1.专业化的组织机构

国际型工程公司以项目管理为核心，可以开展从项目决策到开车服务的全过程总承包业务，是以提供工程建设服务为主的技术密集型企业，结合企业特点，国际型工程公司的组织结构如图 3-1。

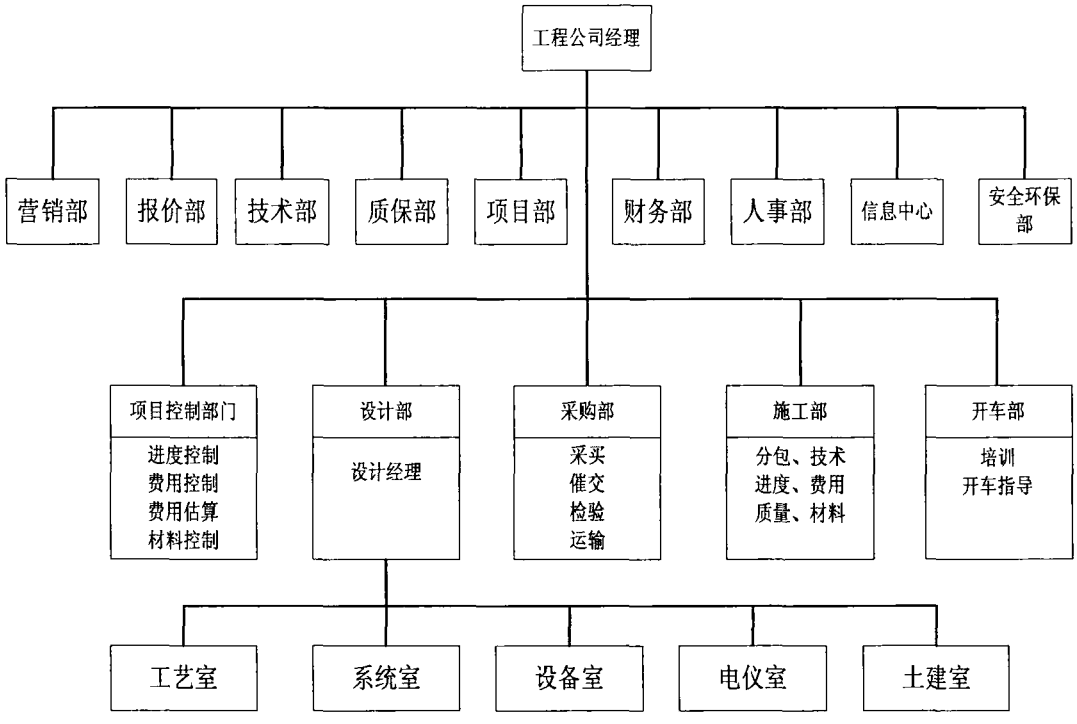


图 3-1 国际型工程公司组织结构

2. 多样的工程总承包方式

国际型工程公司能够提供工程咨询服务、项目管理、设计、采购及开车服务等服务，其工程总承包方式多样，比如：EPC、BT、BOT 等。工程项目由国际型工程公司进行协调管理，由于国际型工程公司的更加专业化，因此在协调管理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

过程中较之业主自行协调有很大优势，为业主创造更多效益。

3.完善的项目管理体系

国际通行的项目管理模式中，项目管理体系企业组织结构及部门的职责、进行项目管理的必要资源、程序文件、作业指导文件、《工作手册》等。完善的项目管理体系需要经过包括ISO9000：2000（质量）、ISO14000（环境）、OHSAS18000（职业健康安全）在内的国际管理体系认证。国际型工程公司的项目管理体系，均已通过各项认证。

4.国际范围的销售网和采购网

国际型工程公司拥有完整的销售网与采购网，国际范围内建立，通过各主要国家和地区设置办事处，方便与世界各国供应商保持联络。国际采购网的建立同时方便各国物资信息的流通，方便企业进行议价，有助于企业节约成本。建立世界范围销售网，能够便于企业及时获得项目信息，做出项目决策，参与国际市场竞争。

5.高素质的人才队伍

（1）国际型工程公司重视专业人才，主要以科研、设计人员为主体，总共占70%左右，采购、施工管理人员占20%左右，项目管理等各类管理人员主要由专家骨干组成。一般而言，国际型工程公司没有专门的施工队伍。

（2）国际型工程公司拥有复合型管理人才，主要包括项目管理人员、施工管理人员等，他们既具有很强的专业知识，也有一定的管理能力，又了解国际上的相关法规及条款。

（3）各类专业人才，比如熟悉国际合同的人才、熟悉国际法律的人才、质量、安全专家、开车经理、计划工程师等。

3.1.3 国际型工程公司的优势

国际型工程公司的优势有很多，比如提供全过程项目管理服务、具有国际上通行的项目管理体系、拥有系统科学的管理方法、拥有先进的计算机信息处理平台等，其中国际型工程公司最显著的两个优势，一是具有较强的融资能力，另一个则是掌握并拥有先进的工艺、工程技术。

1.较强的融资能力

国际型工程公司具有较强的融资能力，尤其是国际工程的融资能力。国际型工程公司在国际上通过取得政府贷款、国际金融机构组织贷款、国际商业银行贷款国际财团合伙投资等方式进行项目融资。

国际型工程公司具有足够的实力，在国际市场上拥有良好的信誉，因此在国际范围内拥有稳定的融资渠道，并拥有多种融资方式，除了企业自有资金出资外，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

还可以通过传统借贷方式，也可以与银行联合进行项目承揽。在多种融资方式的支持下，确保了国际型工程公司开展业务的资金，保证了项目的顺利完成。

2.先进的工艺、工程技术

国际型工程公司具有拥有自身研发机构，立足于企业所在网络组织关系，取得技术创新方面最新信息，然后进行自主研发，掌握核心技术，具有较强的技术创新能力。主要体现在一下方面：

（1）工艺技术方面

①国际型工程公司往往拥有处于世界领先水平工艺技术，比如能耗、品种、质量等方面。

②国际型工程公司具有先进技术的获取能力，对于业主要求的第三方技术，国际型工程公司可以通过自主研发或购买专利等手段获得所需第三方技术手段。国际型工程公司往往具有强大的自主研发实力。

（2）工程技术方面

国际型工程公司同样拥有世界先进水平的工程技术，先进的工程技术往往是工程公司承揽业务的门槛。国际型工程公司往往以自身研发机构为拖，不断研发新技术。同时，国际型工程公司，也有足够实力根据需要向专利商购买专利。

（3）技术使用要求严格

工艺、工程技术的使用，必须经过足够的验证，确保技术的成熟度及先进性。不完善的技术坚决不用，宁可使用第三方技术，提高开车效率，确保一次开车成功。国际型工程公司将工程技术的好坏与企业信誉挂钩，充分考虑了可持续发展的观点，确保了企业技术的先进性。

3.2 国际型工程公司的核心能力

国际型工程公司通过开展项目咨询、勘察设计、采购、施工管理、开车服务以及售后服务的全过程工程总承包工作，逐步进行业务范围扩展。企业核心能力的建设同样也有助于企业业务拓展及维持企业市场竞争力，国际型工程公司的能力主要包括工程总承包能力、资金层面的融资能力及资金控制能力、管理层面具有自身项目需求的项目管理能力、设计能力、技术层面要形成具有自身特点的技术创新能力、资源层面具有足够的资源整合能力、国际层面具有广泛的国际网络关系能力、运行层面要具有一定的控制风险的能力等。如图 3-2：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

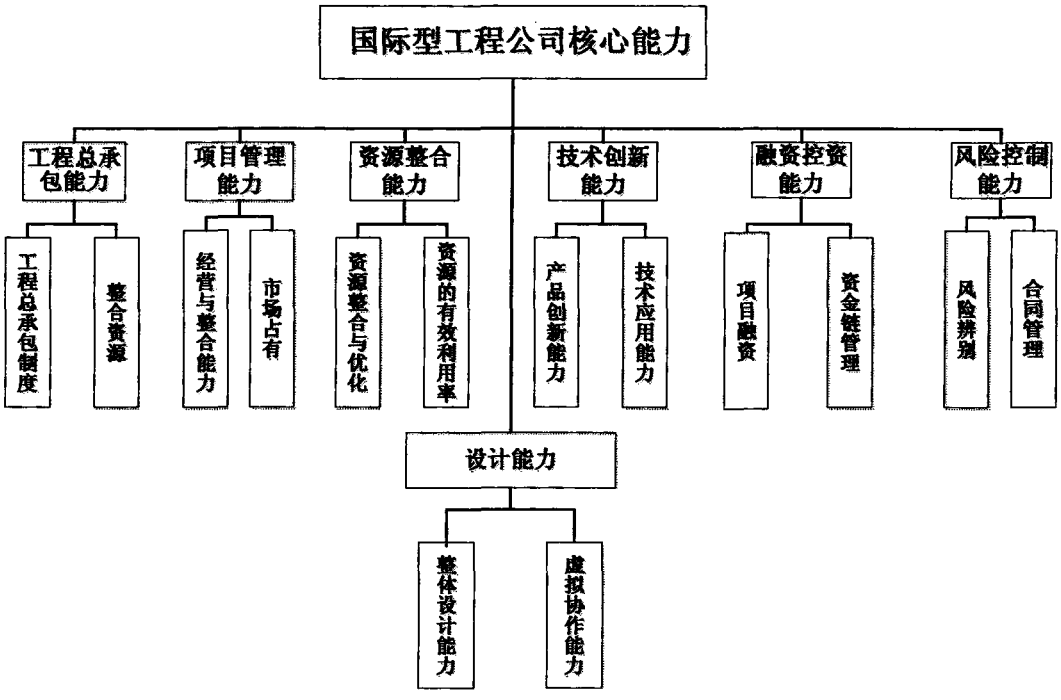


图 3-2 设计院能力分析

3.2.1 工程总承包能力

工程总承包作为国际型工程公司的最主要业务，其工程总承包能力也显得尤为重要，国际型工程公司工程总承包能力主要体现在一下方面：

1.满足工程总承包业务的内部组织机构

为实现资源的有效配置，同时提高组织效率，国际型工程公司往往有与工程总承包业务相匹配的内部组织结构。主要组织机构包括：设计部门、项目部门、采购部门、施工管理部门、开车服务部门、售后服务部门等。对于相对较成熟的国际型工程公司，会具有规范、完善的项目现场机构，通过设计部、施工管理部、采购部、质量安全部、计财部等部门的支持，基本满足工程总承包项目管理的需要。而以上部门的协作及配置方式，形成了相对完整的项目管理队伍的标准配置。

2.完善的工程总承包制度，先进的组织模式规范

根据工程公司以往工程总承包项目的建设经验，结合国际项目管理模式，形成了完善的工程总承包制度，主要有关于安全、信息、费用、进度、施工、合同、资源配置运行等总承包业务作业文件，以及通用的《工程总承包项目现场管理手册》，为保证降低工程成本，规范公司工程总承包财务管理，始终严格控制工程造价，及实际工程支出，以保证公司经济效益最大化，结合国际型工程公司特点，一些国际型工程公司还指定了《总承包工程财务管理办法》用以规范设计、采购、施工等各阶段的财务管理制度。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.以设计为核心，开展工程总承包工作

国际型工程公司的主要利润来源并不主要通过设备采购、施工分包等方式获得。工程总承包业务，最为了解清楚工程理论情况的是设计部门，因此设计部门往往可以优化设计，从根本上节约成本，以实现效益最大。与此同时通过深入挖掘设计与总承包工作的交叉潜力，有效利用企业自身工程设计、及设备采购方面的优势，保证了设计、采购、施工等过程的质量与进度。

4.整合资源配置，实现利用最大化

工程总承包工作，可以有效合理的利用各个部门的资源，总承包工程，控制周期长，风险大，因此，在开展工程总承包初期，工程公司往往会制定相应的计划、制度、办法，做好资源配置的计划工作。对于人力资源的配置，为完成工程总承包业务，统一安排各部门各专业技术人员，通过从行业内外招聘各类专业专家人才，提升公司人才整体实力；资金配置方面，将前期费用计入部门预算，并给予风险基金支持，项目实施各阶段根据合同约定以及项目建设进度的实际进展情况进行预算管理。

3.2.2 融资与资金控制能力

任何工程项目，资金的控制关系到项目的顺利进行以及完成质量。从销售合同开始便涉及项目资金的流入，其中主要资金需求是在采购部分，项目建设也需要足够的资金，因此对于一个项目实现的全过程都需要有足够的资金，为提高资金的利用率就一定要提高企业的资金控制能力。

工程总承包业务对于资金的要求较高，国际型工程公司能否顺利开展工程总承包业务则是其企业成败的关键。尤其，对于国际上的工程总承包业务，由于项目所在国的政治、经济、文化、宗教等条件的限制，风险较大，在当地融资显然难度较高。

国际型工程公司在国际上往往具有自己稳定的融资渠道，保证资金链的完整性与连续性。国际型工程公司资金的主要来源是国际银行、国际金融组织、国际财团等。融资能力在另一方面反应了国际型工程公司的国际信誉，而在这一点上国内的企业差距较大，因此，国际工程总承包业务融资风险大、资金成本高。

3.2.3 项目管理能力

国际型工程公司业务包括项目管理、工程总承包等方面，其项目管理与工程总承包所占的业务比重较大。国际型工程公司通常以工程项目为一个系统整体进行管理，运用系统科学的方法，在信息的反馈与调控的基础上，通过规划、组织、指挥、协调、控制等过程，综合管理工程项目，以保证项目目标的实现。注重项

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目建设各参与方、社会环境、资源、文化、区域发展规划等方面的协调。项目管理管理层根据企业发展战略、项目与环境的整合、结合用户满意度等，可以分为经营与整合能力和市场占有两个方面。

国际型工程公司的项目管理能力是主要体现在工程总承包项目管理上，在系统工程的理论基础上，为达到对项目实施过程的安全、费用、进度等过程实行有效控制、动态量化管理的目的，综合运用了挣得值原理、矩阵式管理结构以及高度市场化、科学化、专业化的方法手段。国际型工程公司通过其工程总承包业务特点及实际情况，结合《项目管理质量指南》、《项目管理知识体系指南》和《质量管理体系要求》，从系统与整体角度出发，建立全面、整体化、层次化、结构化的项目管理体系。

3.2.4 设计能力

有别于传统设计院的设计能力，国际型工程公司为实现设计采购设计、采购、施工深度交叉及缩短建设工期，对设计计划进行合理安排及可实施性设计，有效协调采购、施工进度。对工程了解具有整体性、系统性的设计部门由于全面掌握工程的技术特点，因此可以指导施工、调试工作，保证工程整体技术性能最优等有利条件。

3.2.5 技术创新能力

技术创新能力是提高企业竞争力的关键能力，对于抓住市场潜在盈利机会，也起着重要作用。国际型工程公司在国际市场上具有高新技术影响力及引导力，技术创新对于国际型工程公司也是不可或缺的重要核心能力之一。

根据行业特点，国际型工程公司往往具有自己的技术研究所，专门负责新技术的开发及应用，提高企业技术水平，推出新产品、新工艺方法。国际型工程公司主要创新能力包括设计创新能力、新技术研发能力、新工艺创新能力、新设备设计研发能力等。积极推广新技术的应用，熟练掌握技术操作规范，做到技术与学科课程的有机结合。最终达到提高技术水平、节约成本、提升企业核心竞争力的目的。

3.2.6 资源整合能力

作为国际型工程公司的企业动态能力重要构成，资源整合能力需要协调企业内外部和成员之间的动态关系，通过整合知识、信息和技术等提高企业战略洞察能力。其主要资源整合能力体现在：针对市场变化优化配置内部资源和快速获取

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

外部资源、迅速变化的资源整合方式、低成本整合内外部资源、有效调整运作程序、快速整合专业知识等。

国际型工程公司通过统一调配资源实现资源整合，提高物资、设备等利用率，降低成本提高效益。

在国际市场，国际型工程公司往往建立了较为完整的物资供应链，国际工程资源利用率较低，成本投入高，需要加大国际工程资源整合方面的投入。

3.2.7 风险控制能力

风险控制是保证企业业务规范、稳健运作而建立的制度。为有效规避风险与控制风险，实现业务发展过程中同步进行风险控制，企业往往会建立风险控制制度。国际型工程公司的风险控制能力较强，拥有较为完整的风险控制体系，不仅仅在本国能够很好的控制风险，国际市场的业务也能较好的控制。

国际型工程公司在勘察、设计、咨询、工程总承包、项目管理等方面已经建立起较为完善的风险控制体系。通过风险识别、风险控制、风险响应等过程，辅助以合同管理，控制项目风险。对于国际工程，国际型工程公司将面临更多的未知风险，比如政治、宗教、社会等风险，风险控制难度大，对于国际工程风险控制能力显得更加重要。

3.3 本章小结

核心能力是企业持续竞争力的主要来源，建立企业自己的核心能力，需要结合企业自身特征，分析并培育企业核心能力。本文首先对国际型工程公司进行界定，明确国际型工程公司，主要针对工程建设开展业务，包括了工程项目生命周期的整个过程，并罗列了主要四种工程业务：工程服务、工程总承包、工程管理、工程管理承包。然后分析国际型工程公司的特点及优势，组织层面拥有专业化组织结构、业务层面具有多样化工程总承包方式、人力资源层面拥有高素质人才队伍等特点，并具有较强融资能力及先进工艺和工程技术等优势。最后，在国际型工程公司的特点与优势的基础上，分析了其主要核心能力，总结出国际型工程公司的核心能力包括：工程总承包能力、融资与资金控制能力、项目管理能力、设计能力、技术创新能力、资源整合能力、风险控制能力，其中工程总承包是国际型工程公司最主要也是最重要的核心能力。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4 铁路设计院向国际型工程公司转型的动力分析

4.1 铁路设计院发展历程

二十世纪五十年代初期，通过对前苏联的设计院体制的学习和引进，我国形成了符合自身国情的设计院体制，并由此建立了建工部各设计院和重工业部设计局这两大设计院体系。随着建设发展的需要，建工部各院形成新的分类方式，例如按地区划分可分为北京工业院、华东院等六大院，按专业划分可分为水泥院、玻璃院等；而一机部一院、二机部二院、三机部四院等及一些专业院则构成了现在的重工业部设计局。为了建立起完善的苏联模式设计院体系，原苏联特地派出专家小组进驻几个骨干院进行系统的指导。

虽然这些隶属于各行业主管部门的设计院，是在政府统一的调配和计划指令下，完成对工程建设项目的咨询、勘察、设计等工作，但是通过自身的不懈努力，这些设计院不仅在短时间内积极培养了全面覆盖各行业的专业技术人员，为我国工程咨询与勘察设计行业的人才建设工作打下坚实的基础，而且形成了一个以项目建设前期工作为主的工程咨询服务体系的雏形。

随着十一届三中全会的召开，市场经济体制从建立到不断发展与变化，对各行各业造成了巨大的冲击。原有的国有设计院在改革的浪潮下，暴露了国有大型企业的通病，而国家设计院的体制也以无法跟上社会发展的节奏。对于设计院而言，专业的技术人员是根基是载体，但是在不断推进的社会保障体系面前，设计院在企业管理，尤其是人力资源管理和人事部门管理方面，暴露出更加尖锐的弊端。上世纪八十年代初，国家计委发布的“基本建设设计工作管理暂行办法”中强调了设计单位要建立技术经济责任制的重要性，也再一次为原有设计院体制敲响了警钟。与此同时，巨大的中国市场也吸引了世界各国知名设计单位进入，他们所带来的技术的创新、人才的高效利用、提高的福利待遇、科学灵活的机构管理模式都使国有设计院承受了更大的压力。为了适应社会发展的需求和对市场的探索，某些国有大型综合设计院也相应变革体制，因此应运而生了中外合作设计机构、合伙制设计事务所、私人经营事务所、个体自由职业者等形式。

目前国内铁路设计企业，大多经过研究院转制而来。随着中国加入 WTO，国内外经济环境发生变化，国际型工程公司对铁路设计院的影响较大。2004 年铁路设计院陆续完成改制，改制前，铁路设计院业务范围较窄，改制以后为适应国际市场需求、应对竞争对手冲击，对铁路设计院的业务范围等进行了拓展，使其想着综合性勘察设计企业方向发展。

改制后的铁路设计院以设计为主导，不仅仅局限于铁路、市政、公路等领域，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

积极投身其他基础建设领域，掌握高速铁路、重载铁路建设的核心技术，以现代化高速铁路建设技术研发为市场主体，业务范围涵盖采矿、高速公路、港口建设、铁路建设、房地产、城市轨道交通、国际工程总承包等领域。

根据上世纪九十年代末建设部出台的“关于推进大型工程设计单位创建国际型工程公司的指导意见”，部分勘察、设计企业在自身具备工程勘察、设计或施工总承包条件的前提下，通过对内部的改造与重组，例如完善与工程总承包业务相适应的项目管理体系，构建合理的组织架构，扩充专业人才，并拓展融资渠道，使其成为在项目勘察、设计或施工总承包资质等级许可的工程项目领域内进行总承包业务的综合性工程公司。

2010 年，国家发改委印发的《工程咨询业 2010-2015 年发展规划纲要》提出“壮大行业实力，培育一批品牌优势突出、具有国际竞争力的工程咨询集团（工程公司）”，指明了国内勘察设计院转型国际型工程公司的方向。

近年来，各铁路设计院在勘察设计咨询核心业务迅猛发展的同时，监理、检测、装备制造、工程技术研究、特桥施工等各个业务板块均呈现良好发展势头，初步形成为工程建设全过程服务的能力，凸显铁路设计院自身产业链条较为完善的优势。

在各项业务稳步发展的同时，铁路设计单位市场经营体系也逐步形成，并逐步进入国际市场。铁路设计院经营管理和专业技术人才不断壮大，培养了大量业务水平高、会经营、善管理的经营管理人才以及科研、勘察设计、建立、检测、咨询等领域的专业技术人才。

目前国内主要铁路设计院有①中铁第十一工程局勘测设计研究院②中铁大桥勘测设计院③中铁第一勘察设计院④中铁第二勘察设计院⑤中铁第三勘察设计院⑥中铁第四勘察设计院⑦中铁第五勘察设计院⑧中铁工程设计院⑨中铁隧道勘察设计院；

目前，国内在石油、冶金、化工等领域已有一批勘察设计企业成功转型为工程公司，具有一定的国际化水平和工程总承包能力，例如中冶京诚工程技术有限公司、中国石化工程建设公司、中国成达工程公司等。铁路设计院同样响应国家政策，积极转型国际型工程公司。

4.2 铁路设计院与国际型工程公司的差距分析

由于多方因素综合作用，导致国内各设计院与国际型工程公司存在多方面的差异，其中主要原因是我国的工程项目管理企业—设计院、施工企业、监理企业的转型是在计划经济体制下发展起来的。随着改革开放的逐步深入，计划经济体制下发展而来的工程项目管理企业已经无法适应社会主义市场经济。社会主义市

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

场经济与资本主义市场经济有相同的内在规律，因此，为逐步缩小与国际上各类工程公司的差距，在市场经济条件下稳步前进，应对国际市场的竞争，我国勘察设计院应借鉴国际上先进的工程项目管理公司成功转型的经验，形成具有响应企业组织管理模式，完成国际型工程公司的转型。

4.2.1 业务领域与业务范围

业务领域方面，国际型工程公司设计基础建设、公路、铁路、石油化工等多个领域，分为遍布全球100多个国家。相对而言，我国国内设计院只是从事某一个领域的管理工作，近几年，虽然国内设计院有部分转型，业务范围有所扩展，但相对于之前其传统设计业务，其在工程项目管理方面的经验以及人才相对较少。

业务范围方面，国际型工程公司提供项目建设全过程、全方位的管理服务，也可以根据业务需求，就项目建设的单一过程或部分过程提供相应服务。相比之下，国内设计院提供的服务较为单一，除了传统的设计服务、以及部分设备采购业务之外，根据业主需求，提供部分工程项目或过程的项目管理工作，然而，勘察设计院缺少项目管理方面的人才以及相对完善的组织管理机构，导致提供的项目管理工作，相比国际型工程公司有较大差距。不仅如此，国内勘察设计院在国际上的业务份额所占比例较小。

4.2.2 管理机制与项目管理体系

国际型工程公司具有可以适应市场经济规律的现代企业管理制度，组织机构灵活适于工程总承包项目管理。我国设计院在工程总承包项目上的管理经验以及管理体制都相对缺乏。没有科学的、严密的管理系统和完善的基础工作体系，设计工作的难度不同，设计人员能力参差，无法提高设计质量和效率，更难以呈现设计单位的能力水平。我国设计院在管理工作方面，也由于缺乏系统科学的管理技术与知识，只能凭借自身经验进行项目管理工作，工作中人为因素相对增多，没有相对完善的制度约束，对于设计质量与进度的控制是一个很大的阻碍。

此外，国际型工程公司具有比较完善的项目管理体系，通过一些程序化、规范化的可操作文件，进行工程项目管理工作。资源的支持体系、程序文件、作业指导文件、工作手册等共同构成了企业项目管理体系。国际型工程公司以项目管理为中心，铁路设计院若想成功创建国际型工程公司必须在现有项目管理体系的基础上，借鉴国外成功国际型工程公司的经验，完善现有的项目管理体系，与国际接轨。

国际型工程公司大多掌握世界先进水平的项目管理技术，其中一部分公司不

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

仅设有能获得专利与技术优势的专业技术研发部门，并且对国际上的标准了如指掌，拥有专属的一系列尖端技术标准和管理规范，和完善的企业丁和和工程数据库。

放眼现在，在我国范围内使用这种项目管理技术的工程公司屈指可数，例如中国成达化学工程公司、中国寰球化学工程公司、中国石化工程建设公司等应用的 PMIS 系统；东华工程公司应用的 IPMS 系统，还有一些其他单位应用的 P3 系统。铁路设计企业，只有初步的项目管理手段，没有较为先进的项目管理技术，自由专利与专有技术缺乏，与国际型工程公司仍有较大差距。

对于国内设计院项目管理体系方面的差距有如下几个方面：

1.现行模式难以满足设计—采购—施工—开车全过程的管理服务需求，组织结构需要相应调整，进行重新设计，以适应项目管理对组织结构扁平化、管理层级减量化的要求。

2.国际型工程公司管理模式：以顾客为中心、以项目为目标；具有强调协调控制的管理职能；具有柔性、临时性管理组织；具有基于团队管理个人负责制的管理体制等。在项目管理过程及 ISO9000 未覆盖的过程中，为项目顺利进行创造良好条件，应在项目管理体系中进行修订。

3.根据国际型工程公司的特点，项目经理的要求较高，结合自身经验及相关理论知识，对技术、合同、财务、成本、进度和控制方法进行管理，掌握防范风险以及规避风险的能力。

4.2.3 项目组织及设计流程

1.工程项目组织

国内工程项目的组织模式主要是分割式，但工程项目在实施过程中是一个各阶段紧密相关的整体。一个工程项目就是一个系统，例如，设备订货本应属于设计程序，但如果机械的分离出去，导致在采购之后的安装过程、施工过程没有设计人员的监督指导，造成设计与设备安装、施工脱节。国内的现有工程建设模式的一个很大的弊端，设计单位的主导作用并没有很好的发挥，各个阶段相互脱节，及延长了建设周期，也很难保证设计及工程质量，难以避免的也会带来工程投资的增加。

2.设计流程

现有勘察设计院大多仍采用孤立静态的设计程序。进行投资决策，要进行项目建议书、可行性研究报告的审批，还要经过多道项目初步设计审查。根据相关规定，设备订货以及施工图设计必须在初步设计审批之后才能够进行，初步设计这一过程从整体工程设计中被割裂开来，在工程项目实施过程中，设计单位的参

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

与也相对较少，建设过程中被孤立。

4.2.4 资金实力与融资能力

市场化带来外资项目投入与国家固定资产投资体制的变化，带资承包、项目垫资、前期投入已近成为承包商入围的先决条件。对于开展工程总承包业务，尤其是承揽国际工程，需要工程公司能够有足够的资金实力与较强的融资能力。加上工程项目规模逐渐增大，投资也逐渐增长，对工程公司的资金实力与融资能力提出了更高要求。

国际上较为成功的国际型工程公司，首先具有一定的资金实力，企业能够拿出足够的资金进行项目投资；其次，有较为稳定的融资渠道，与各国银行、世界银行、世界金融组织等具有过合作，有足够的信誉。相比之下，由于有关政策的限制，如政府管控外汇信贷规模，审核手续繁杂并时效低，所以我国铁路设计企业的信贷额度不高，因此对于铁路设计院转型国际型工程公司而言必须提高自身融资能力。

4.2.5 人力资源结构

国内勘察设计院，业务范围已经不仅仅局限于市政工程、铁路、公路建设，还包括房建、城市轨道交通、高铁等领域，虽然如此，国内设计院的人才配置主要局限于设计人才、部分工程总承包人才以及造价等方面，仍然缺乏善于经营、精于管理、懂得各项法律、熟悉商务且经验丰富的国际复合型人才和项目管理人才。国际型工程公司从事的主要工程总承包业务、项目管理业务需要具有项目管理经验，具有施工管理能力，能够按照国际通行项目管理模式、程序、方法、标准进行管理，熟悉项目管理软件，能进行进度、质量、费用、材料、安全五大控制的复合型的高级管理人才。目前，国内包括铁路设计院在内的勘察设计单位主要由技术人员组成，人员配置相对单一。大型建设项目的项目经理更是缺乏，而这一点也是国内勘察设计院与国际型工程公司的差距之一。

除了以上差距以外，国内国有体制的限制、庞大的组织构成、人员负担过重、行业壁垒较多以及在人事等方面的行政干预都是国内设计院与国际型工程公司的差距。

4.2.6 计算机管理技术及手段

目前，大多国际型工程公司的计算机技术应用已经进入了系统应用时代，而我国在项目管理工作中最薄弱的环节便是信息的管理，而信息的管理，也离不开

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

计算机技术。大量信息的录入、存储、加工、检索及传递等工作，都可借助集成化的软件进行，加之互联网的巨大作用使得计算机在项目管理工作存在巨大影响。

相比之下，我国国内设计院对计算机的使用仅限于简单的数据处理，没有集中的项目管理平台或者项目管理门户，而大部分的项目管理工作又往往由业主进行，导致了设计单位在计算机技术管理项目信息方面更加匮乏。计算计进行信息化管理是当前世界的主流，然而，信息化管理技术方面，国内设计院与国际型工程公司存在很大差距。提高计算机管理技术，对于我国国内勘察设计院向国际型工程公司转型是一个很重要的条件。

4.3 铁路设计院向国际型工程公司转型的驱动因素分析

为实现勘察设计院向国际型工程公司的转型，完成事业制向企业化、国际化的过渡，关键在于明确适应市场变化的能力、制度创新能力、以及工程总承包商市场主体作用等。本文，从外部拉力、内部推力两个方面分析勘察设计院转型国际型工程公司的驱动因素，其中外部拉力主要有：国内的政策体制的支持及经济形势的挑战、工程设计的要求等；内部推力主要包括：设计院自身局限性、设计院自身利益需求等。由此构成设计院转型驱动因素分析图，如图 4-1 所示：

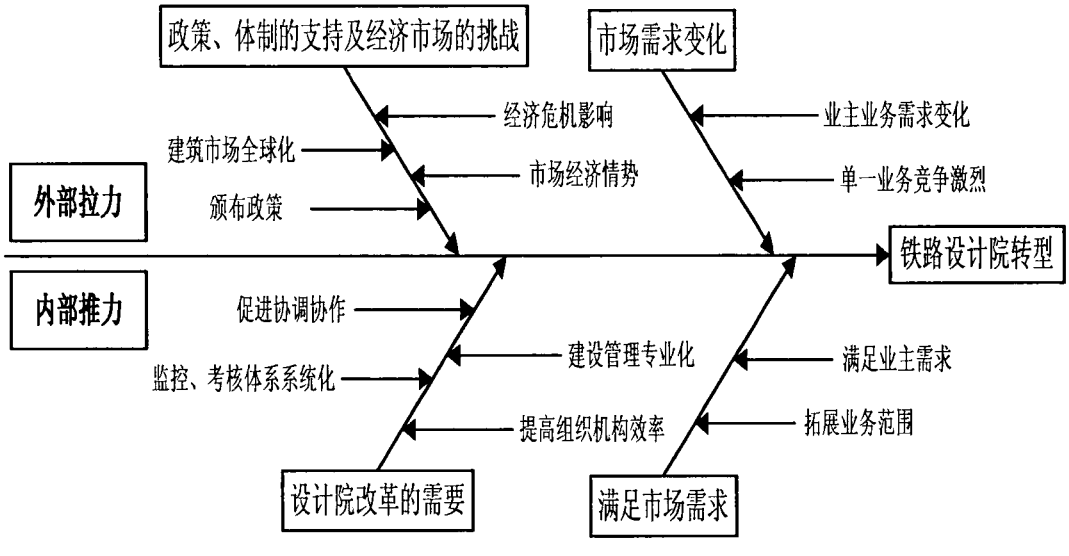


图 4-1 设计院转型驱动因素分析图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3.1 外部拉力

设计院转型过程中外部拉力，主要指勘察设计院外部的各种驱动条件，主要包括政策、体制的支持、经济市场的挑战、以及工程设计的要求等。

1.政策、体制的支持

目前，全球一体化使得国内与世界的沟通越来越紧密，国内建筑设计行业也受到了国际建筑设计行业的影响，国内设计行业也向着生态化、智能化与大众化的方向发展。为了顺应时代的变换，应对国际市场的竞争，实现工程设计国际化，工程总承包规范化，1985 年，国家建设部根据我国投资体制与工程设计单位实际情况，在国外成功的经验基础上，提出工程设计单位改革的三种主要模式，工程总承包模式便是其中之一。设计院向国际型工程公司转型的探索道路就此开始。

随着社会主义市场经济体制思想的日趋成熟，在党十四大报告中，江泽民同志明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，实现了社会主义计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

为了贯彻落实建设部建市[2003]30 号文件《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》和建设部[1992]805 号文件《设计单位进行工程总承包资格管理有关规定》的有关精神，需将企业发展成为具有工程总承包能力、以进行工程总承包业务为主、以设计为中心、项目管理贯穿整个过程的国际型工程公司。“设计企业要具备施工承包能力和采购能力；具有工程总承包资质的企业在大力发展工程总承包业务的同时，也要提高管理、技术、资源等各方面的能力；鼓励强强联手，合作进行工程总承包；有一定基础的工程总承包企业要通过发展，使业务覆盖面更广，具备在设计、施工、采购、项目管理等方面的能力，并设立相对应的组织机构，如设计部、施工管理部门、采购部、项目管理部等，在此基础上提高自身的融资能力、战略管理能力、经营管理能力和自主创新意识，从而获得领先行业水平的工程总承包项目管理技术和管理水平，讲先进的技术和工艺运用到各项基础工作之中，在人力资源建设和储备工作中，要积极培养所需的专业人才，例如经理人、技术人才、管理层，并加强对员工素质的培训，此外，在信息交流和物流方面，应提升专业水平，建立起一个覆盖全面的国际销售网和采购网，从而达到向国际性公司发展转型的目的。”

2.经济市场的挑战

2003 年，随着中国加入 WTO，我国勘察设计企业逐步进入国际市场，然而，由于各国国际型工程公司也不断进入中国市场，在获得这样一个机遇的同时，也带来了一定的挑战。国际上项目建设通常是采用工程总承包模式实施，在为勘察设计企业进入工程总承包领域提供更多机遇的同时，也由于总承包风险、交叉点

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

多、影响因素多、控制环节多等方面带来了很大的挑战。不仅如此，工程总承包模式的推行也将对处于转型当中的勘察设计院在项目管理、人员素质、人员配置方面提出了更高的要求。为了能够抓住机遇，应多挑战，国内设计院必须改变传统单一的设计模式。

另一方面，2008 年世界经济危机及随后几年的不稳定的经济形势，给国内设计院带来了不同程度的冲击，业务范围单一狭窄、技术创新能力低下的设计院更是举步维艰。随着经济危机的爆发，带来了经济环境不稳定，市场需求发生了变化，对于只停留于建设初期单单从事勘察设计工作设计院，市场的需求量会更小，很难以适应现有的经济环境。而那些技术结构单一、技术含量低、对海外市场以来大的设计企业，受到的影响更为严重。

因此，在全球一体化与不稳定的经济形势共同作用下，设计院市场与技术转型迫在眉睫。为了适应市场的变化应采取市场转型，在转型过程中，要不断摸索研发新技术，有了响应技术的支撑，才能更好的适应市场的变化。进行技术转型时，要结合设计院原有的核心竞争力，形成新的核定竞争力已得到新的支撑。

3.市场需求的变化

在我国经济建设不断发展的大形势下，城市化进程仍在持续升温与之匹配的基础设施建设也在加速发展。工程设计在城市建设中占有重要的地位，随着市场需求的变化，业主已经不在满足于单一的工程设计工作，往往需要得到一次性的服务，因此，设计企业，不能仅仅局限于单一的工程设计工作，需要对工程业务进行调整，加强工程总承包业务建设，为业务提供一次性服务，最终为业主交付合格的建设产品。

市场需求范围逐步扩大，国内设计院面临的市场也逐渐扩大，出现大量工程总承包业务、工程管理业务、项目管理业务等业务，同时海外业务也已经进入人们的视野。开展工程总承包等业务能够获得较高利润并且能够对企业的改制提供帮助，对于铁路设计院而言是一个很好的机遇。因此，铁路设计院要在保持现有设计业务不断发展的前提下，实现技术转型的同时，向国际型工程公司转型。承揽工程总承包项目，使得设计工作不仅仅局限于项目前期，从而贯穿于项目的设计、采购、施工、试车等多个阶段，达到节省工期、提高设计效率、节约成本的效果，实现“可持续发展”的目标。

4.3.2 内部推力

1.设计院改革的需求

（1）建设管理专业化需要

总的来说，在建设项目管理的专业化方面，我国的企业做得还是很不够，从

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

勘察、设计到施工，由业主全过程实施管理。这样会直接造成投资与建设、建设与管理等各环节的混乱，行政权力干扰工程项目的管理就会无法形成有效的管理监督体制，造成决策失误和监督失灵，工程质量得不到保证。在当前的市场经济淘汰浪潮中，这种与国际体制脱轨的建设管理模式已经不能跟上市场变化与工程建设的需要。

为了提高项目管理和项目控制水平，铁路设计院须有针对性地进行功能性改革。因此，各设计院必须利用好工程项目的工艺技术性强、系统复杂等特点和勘察设计、咨询单位对项目技术、操作运行、设备性能有良好熟悉度的优势，并结合中国国情和各专业的工程的详细情况，将工程技术和项目管理有机组合，向国际型工程公司。

（2）促进协调协作

由于铁路设计院自身体制缺陷，导致日常工作各部门之间协调协作困难，对整体项目的顺利进行有严重影响。通过向国际型工程公司转型，使得业务范围向前向后进行了拓展，强调各部门之间的团结协作。通过信息系统平台的建立，加强了信息交流，减少协调阻力。因此，向国际型工程公司转型也是促进协调协作的需求。

（3）提高组织内部效率的需要

铁路设计院的组织结构上，为节约成本，设计院促使资源向生产部门倾斜，职能部门相对简单。而其项目组，也是针对某一项目从各个部门抽调人员而组成的临时组织，项目组岗位的设置、职责、权限都不明确，给项目经理的管理带来了很大的困难，从而导致项目组运作及工作效率的低下。向国际型工程公司转型，借鉴国外成功的组织结构，杜绝组织内部，各部门之间工作任务不同，有时带来忙闲不均等现象，提高组织内部工作效率。

（4）项目计划、监控与考核体系系统化的需要

为保证项目的运作在一定时间内在合理成本范围内完成，项目组要有详细的项目计划，包括项目的人员、时间、成本、质量、技术、安全等进行详细的计划、监控与考核。然而，目前铁路设计院在一些项目的管理过程中忽略了监控和考核体系的建立。也真是由于自身设计院承担设计工作的身份，导致了自身很难介入到项目的监控与考核的过程中，弱化了设计的作用。向国际型工程公司转型，能够促进企业监控与考核制度的系统化，加强组织制度建设。

2.满足市场需求

在社会主义市场经济体制下，随着经济全球化，国内的设计行业的竞争对手已经不仅仅是国内，国际型工程公司的涌入，必定会带来竞争的激烈。为实现自身发展，应对外部激烈竞争，铁路设计院应该发挥自身在传统勘察设计业务优势

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的基础上，借鉴国外成功国际型工程公司的经验，进行转型，取长补短，提升自身综合实力，增强自身竞争力，尤其是国际竞争力。在保证本土具有强有力的竞争优势的同时，也能够走出国门，提升自身国际业务水平，进而不断提升企业自身核心竞争力，实现国际型工程公司效益的提升。

（1）满足业主需求

随着市场变化，加上国外工程公司不断进入中国市场，国际上通用的工程总承包模式、项目管理模式被越来越多的人所认识。国内建筑市场，业主也更趋向于得到估计上通行的服务模式，得到一次性服务。为了满足业主需求，抓住市场机遇，提高企业能力水平，铁路设计院应向国际型工程公司转型，不断发展工程总成包业务，为业主提供一次性、完整的服务。通过转型铁路设计院也可以发挥企业自身的设计优势，为业主提供高质量服务，最终，在国内外市场建立良好口碑，不断提高企业知名度，实现企业效益持续增长。

（2）拓展业务范围

铁路设计院虽由原先的仅限于铁路设计、市政工程业务扩展到了房建、高铁等范围，但由于主营业务还是设计，同行业竞争企业多、压力大，同一块“蛋糕”，分的人多了，自然拥有的就少。向国际型工程公司转型，在提高自己在设计市场占有额的同时，扩展了项目管理方面的业务。最后带来市场占有额的不断提高，企业整体业务水平也将提高，公司整体效益也会有大幅提高。

综上所述，铁路设计院外部环境变化十分剧烈，加之企业内部的需求，设计院要抓住机遇，直面挑战：外有拉力、内有推力，要生存、要发展必须进行战略性转型，转型成为具有自身优势的国际型工程公司。

4.4 铁路设计院向国际型工程公司转型的可行性分析

4.4.1 铁路设计院向国际型工程公司转型的机遇

1.对外开放带来的有利条件

与国际接轨，进入国际市场，总体建设投资规模增大。随着国家对外开放政策，尤其是再加入 WTO 以后，对外开放整体格局已经逐步形成，在沿海、沿江和沿边地区对外开放的带动下，中西部地区也加入了对外开放的行列。由于相关法律政法规、政府政策的改进，国外投资商逐步进入中国市场，并加大了投入力度。近几十年，由于对外开放，中国的经济整体呈现快速增长态势，我国铁路设计院也抓住这个时机，以自身设计优势为龙头，努力创建国际型工程公司。

2.外部环境稳定

整体而言，全球经济环境稳定，同时具有较大的上升空间，并且能够在将来

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

较长的一段时间保持良好的上升势头，持续增长，尤其是经济增长较快但建设水平和基础设施相对落后的发展中国家与新兴经济体，为保持其增长会增加其基础设施建设的投入力度，为我国对外进行工程总承包提供了良好机遇

3.减小国内公司恶性竞争

伴随着国内经济的整体提升，国内的勘察设计行业竞争日趋激烈，我国设计公司的数量也迅速增长，也加剧了实际工作中暴露的无序竞争、自相残杀的问题。对于国内勘察设计业务的这一块“大蛋糕”，虽然，随着经济的增长，一定程度上增加了勘察设计业务，但“僧多粥少”的现象却伴随着勘察设计单位数量的增长而加剧。多家勘察设计院在竞争同一项目时，恶性竞争，尤其是一些窗口型公司跻身非本公司主营业务的项目，其自身对工程合理报价、技术专利、结算及合理工期方面的熟悉程度不高，导致相互压价，对专业公司的中标产生严重影响，减少了中标公司应得利润。再者，国内各勘察设计公司技术水平、管理模式、价格水平相差无几，由主要集中于亚洲市场，在国内及亚洲市场上都会出现集中竞争。近年来，这些竞争也逐渐加剧，形成了成为了同部门或同行业所属几家公司自相残杀的局面。国际市场的竞争，主要依靠自身实力、品牌、信誉，减少国内市场的竞争时，在提升勘察设计院自身能力的同时，可以增强自身竞争力，保证在国内市场的竞争力。

4.汲取国外先进的管理经验

国内铁路设计院转型成功后，进入国际市场，通过学习国外成功工程公司的经验，以及实际业务过程中的经验推动自身的管理水平的提高，尽快熟悉国际惯例，承揽国际业务，提升自身能力，保证国际市场竞争力。

4.4.2 铁路设计院自身条件优势

铁路设计院创建国际型工程公司的内部优势主要从四个方面分析：组织结构、人力资源、项目管理体系。

1.拥有与工程总承包功能相适应的组织机构

目前，我国铁路设计企业已经初步建立了能够开展工程总承包业务相适应的组织机构。随着，勘察设计企业工程总承包业务营业额所占总营业额比重的增加，工程总承包业务，也已经逐渐成为勘察设计企业不可或缺的重要业务之一。为了适应转型，提高业务范围，增强企业竞争力，铁路设计院逐渐开始组建适应于EPC/Turnkey 全功能需要的组织机构。在这方面，我国其他已经完成转型工程公司的勘察设计企业已经有相对完善的组织机构，例如：中国寰球化学工程公司等。而铁路设计企业成功转型的案例相对较少，正在探索转型之路的铁路设计院，一般会设立二级机构专门开展工程总承包业务，具有较强的工程承包部，设有采购

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和施工管理专职人员，还有部分管理人员。

2.较多的技术人才

截止至 2011 年全国共有勘察设计企业 16482 家，其中甲级单位超过 4000 家、乙级单位超过 5400 家、丙级单位超过 4500 家。其中职工总人数 17728497 人，高级职称职工人数 270904 人，中级职称职工人数 408898 人，初级职称职工人数 319449 人。拥有加多高级职称职工，是一支以设计人员为主体、专业门类齐全、智力密集型队伍。铁路设计院往往有着几十年的设计经验，同时拥有大量高级职称技术职工，在此基础上，通过对设计体制、程序、方法和管理方面进行改革，使之与国际接轨，能较快形成转型国际型工程公司的核心体制。

工程项目人才优势还体现在诸多方面。设计人员熟悉工程设备与材料要求，设计或选定所有工程项目所需的设备与材料，有足够能力应对各种发生在设备制造、采购、安装、技术处理的问题，并监督质量和施工工作。不仅如此，铁路设计院的一些专业技术骨干以从事生产技术经验为指导，可以组织开车工作。

因此，铁路设计院人才资源充沛，加以理论培训以及实践锻炼，可以满足国际型工程公司对工程总承包全功能的要求。

3.拥有工程总承包项目管理体系

目前，铁路设计院已经建立了工程总承包项目管理体系，它包括如下具体内容，“在总承包全功能服务的项目组织系统的管理；分布在人力、物力、财力、信息、技术等基础工作方面的资源管理；文件管理，例如合同管理、程序文件管理、作业指导性文件管理；标准、定额、定型表格、WBS、OBS 等基础工作管理和工程项目运作过程中每个岗位作业指导文件即工作手册的管理”。

4.5 本章小结

本章首先分析了铁路设计院的发展历程，伴随国家经济建设，随着体制改革的不断深入，铁路设计院也已经逐步发展为以市场为依托，业务范围涵盖采矿、高速公路、港口建设、铁路建设、房地产、工程总承包等领域。铁路设计院为顺应市场需求相应国家政策，积极向国际型工程公司转型。然后，对铁路设计院与国际型工程公司之间的差距进行分析从业务领域、项目管理体系、项目组织、设计流程、资金实力与融资能力等方面进行分析，明确铁路设计院与国际型工程公司之间的差距。

根据以上差距分析，进行了铁路设计院向国际型工程公司转型的驱动因素分析，从外部拉力及内部推力两方面进行分析，其中主要的外部拉力包括政策、体制的支持以及经济市场的挑战、市场需求变化；内部推力主要指设计院改革的需要以及满足市场需求。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

最后，文章进行了转型可行性分析，从市场机遇及设计院自身优势两个方面进行分析，最终确定，铁路设计院应该立足于稳定的外部环境，充分汲取国外先进管理经验，抓住对外开放带来的有利条件，发挥设计院专业人才多等优势加快铁路设计院向国际型工程公司转型的步伐。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5 铁路设计院向国际型工程公司转型的实现途径

企业战略规划需要经过三个阶段，第一个阶段就是确定目标，即设计院在未来的发展过程中，要应对各种变化所要达到的目标；第二个阶段就是要制定完整的规划；第三个阶段是战略的实施，当目标确定了以后，考虑使用什么手段、什么方法来达到这个目标，也成为企业战略的实现途径。

铁路设计院转型战略，通过分析战略环境，制定铁路设计院转型战略，通过组织机构调整、构建项目管理体系、业务流程改造等途径，实现转型战略。

5.1 铁路设计院转型战略分析与制定

在对铁路设计院进行转型动力分析之后，在认清内部条件、外部客观环境的基础上，将进入向国际型工程公司转型的战略制定阶段。战略的制定主要包括两个方面：一、总体战略；二、职能战略。

5.1.1 环境分析

1.国际环境分析

（1）国际上工程总承包业务规模不断扩大

近几年来，建筑领域工程项目规模不断加大，随之带来国际市场工程总承包业务规模也随之变大，往往要求承包商具有足够的资金运作能力，具有一定资金实力或者足够的国际工程融资能力，因此，企业融资能力也成为铁路设计院向国际型工程公司转型主要培育的能力之一。

（2）不断变化的国际工程总承包模式

随着工程领域承发包模式的改变，企业利润中心也随之转移，为维持企业国际市场竞争优势，诸多国际总承包商通过资产重组等方式，提升企业运作能力。随着国际建筑市场竞争的不断加剧，国际工程总承包企业进行了企业业务范围的拓展，将单一的设计或施工阶段工作逐步延伸到项目的上下游，甚至包含项目的全过程，有效的提高了企业利润。

（3）国际市场行业保护壁垒严重

随着中国经济实力的增强，国内铁路设计企业院的不断提高，在国家政策号召下，逐步摸索，向国际型工程公司转型的实现方式，因此，导致全球各国企业为了保护本地企业，不断设置市场准入、专人人员资历要求等壁垒，在施工技术、质量环保安全等方面同样设置不同的隐形壁垒，给国内铁路设计院向国际型工程公司转型带来了困难。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.国内环境分析

（1）对外开放

随着国内改革开放的不断深入，市场经济体制逐步完善，2003 年后，国内对外开放的格局逐步形成，国内建筑行业越来越多的企业进入国际市场，与此同时，国外优秀的国际型工程公司也逐步进入国内市场，最终导致国内建筑市场的竞争日趋激烈。对外开放，不仅仅带来了不同程度的威胁，也给予了铁路设计院向海外市场迈进的关键机遇，因此，铁路设计院要提升自身能力，抓住机遇，向国际型工程公司转型。

（2）人民币汇率的影响

近几年来，人民币的逐渐升值，作为国际支付货币的美元的不断贬值，给铁路设计院拓展海外业务带来了一定影响，尤其是对于 BT、BOT 等工程总承包项目。工程总承包项目投资回收期较长，不断变化的人民币汇率制度，会给国际型工程的开展带来更多的不确定性因素，因此人民币汇率的影响是铁路设计院向国际型工程公司转型，拓展海外市场不得不考虑的重要因素之一。

（3）国家相关制度

国内建筑行业，具有受国家政策约束多的特点，因此，建筑行业的发展受政策的影响较大，在铁路设计院向国际型工程公司转型方面，也受到重大的影响。国家近几年不断颁布相关文件，积极推动设计院向国际型工程公司转型，但不断变化的国家政策及国家宏观调控力度的不确定性，也给铁路设计院的转型带来了不同程度的影响。

5.1.2 战略制定

1.战略目标制定

作为企业发展的长期目标，战略目标应着眼于未来，达到更长远发展的目的。铁路设计院战略转型国际型工程公司的目标是根据铁路设计院现状及未来的设想，而设定的通过长期的努力奋斗达到对现实的一种根本性的改造。此目标规定了一种长期的发展方向，是一种长期的任务，需要经过铁路设计企业长期的努力才能够实现。

由传统的粗放型管理机制向科学化、现代化、精细化的国际通用管理模式发展，同时具备为业主提供咨询服务、项目管理、设计、采购、施工管理、开车服务交钥匙工程总承包或者单项服务能力，是铁路设计院转型的总体战略目标。具有一定的前瞻性，能够应对当代即将来新形势下的经济发展需求，为我国铁路设计企业走向国际市场指明了发展方向及发展形势。

2.总体战略的选择

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

按照铁路设计企业创建国际型工程公司的总体战略目标，铁路设计院应采取纵向一体化战略，将也就是通过企业对自身产品技术优势的充分利用，以企业经营活动为依托，使企业不断发展到物资供应及产品销售阶段的一种战略，主要有前向一体化战略与后向一体化战略。作为国际工程总承包业务的普遍模式、国内工程建设管理模式的发展趋势与铁路设计院自身发展的必然要求，需要自身能够满足工程总承包项目全功能要求，即给业主提供从设计、咨询、采购、施工管理及后期服务等全过程全方位的一体化服务，充分挖掘内部潜力提高内部资源配置效率及利用效率，分散市场风险，拓展企业发展空间，提高全面竞争优势，实现公司业务的系统化及多样化。

目前，国内包括铁路设计院在内的设计院主导核心业务依然停留在设计咨询方面，虽然工程总承包业务也在逐渐成为勘察设计院不可或缺的一部分业务，但是在勘察设计院的组织匹配程度以及资源匹配程度相差较大，因此，也没有充分发挥其内部优势与潜力，存在较大的环境威胁及市场防线，也一定程度上限定了发展空间。因此，铁路设计院转型国际型工程公司应该遵循工程建设产业价值链寻求发展空间，即将业务范围扩展到项目建设阶段，加大工程总承包、项目管理业务的业务范围，加大组织、资源匹配程度，实现一体化经营。努力提升融资能力，通过与施工企业的联合，扩大其业务范围，降低发展风险，逐步将核心业务转化为工程总承包，向国际型工程公司转型。

3.职能战略制定

职能战略是根据总体战略对企业各方只能活动进行谋划。主要包括以下几方面：

（1）组织结构

在组织结构方面进行合理安排的组织结构战略是指组织之间相互关系、总体经营战略要求、生存环境、方针等，对企业内部组织结构模式的发展变动所做的长期策划。为满足铁路设计院转型国际型工程公司，必须具有满足项目全过程的设计、采购、施工管理、项目管理等全功能服务业务，业务范围需涵盖工程项目建设全过程，拥有与全功能相适应的组织机构，例如设计部、采购部、施工管理部、项目管理部、开车服务部等。

（2）融资能力

国际工程承包业务，业主支付给工程公司的预付款一般为10%-20%，项目实施中所需要流动资金平均为30%-35%，因此，预支额度高达10%-25%。因此，对国际型工程公司在筹措或借贷资金的能力有较高的要求，国际工程承包业务更要求在国际上有较强的融资能力。

国际型工程公司在融资方面具有以下能力：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

①对于工程总承包业务、国际工程承包项目应具有自身筹措资金、借贷流动资金的能力。

②帮助用户融资的能力：

a.取得政府贷款（包括买方信贷与买方信贷）的能力；

b.取得国际金融组织或国际商业银行贷款的能力；

c.取得国际金融财团等合伙提供资金的能力。

③信用支付能力，足够信用水平，保证银行开具信用凭证的能力。

作为铁路设计院转型战略中的最重要也是最核心的融资战略，主要有融资时机、融资方式等几个方面，我国目前的很多工程承包项目主要采用的方式是银行借贷，然而此种方式难以适应国际工程市场以及现有建筑市场的发展需求。因此，若想整体提升铁路设计院的融资能力，保证转型的顺利进行，应通过股份制改造、分清产权，最终进行上市融资，现阶段铁路设计院已经初步完成了部分改造，但对于上市融资确实一个较为长期的战略发展目标。与此同时，为保证项目的足够资金来源，以及自身的融资能力，融资方式及渠道不能仅局限于上市融资等单一方式，多种方式共同发展，才能增加转型之后国际型工程公司的筹融资能力。

（3）技术发展

科学技术的发展不仅仅限制了企业在现阶段领域的发展，也一定程度上影响了企业将来的市场份额，通过一些措施提高铁路设计院的技术水平，有助于保持铁路设计院的持续竞争力，在转型过程中，也有助于在业务范围多元化经营战略的发展，是一项必不可少的支撑。

技术发展的主要方法有三种：

①提升自主创新能力

铁路设计院应拥有自身科技研发队伍，投入必要的研发基金，在原有技术的基础上，进行新技术的开发与应用。通过提升自主创新能力，可以提高自身市场竞争力，保持铁路设计院现有的核心竞争力，取得技术进步，进而通过技术的积累与创新，体现出在在同行业中的技术竞争优势。

②合作开发策略

铁路设计院自身条件限制，无法独立完成科技研发，直接购买技术又不经济时，可以通过以自身企业为主体，与其他企业、科研机构等进行共同开发新技术的方式，合作开发，以实现互利互惠，提升企业自身科技水平。

③适当引进先进技术

当铁路设计院自身科研能力有限又无法进行合作开发，或投入资金有限，限制了企业自身的科研发展，无法独立进行科技研发时，可以向其他企业或科研机构等采用合法手段，如购买专利、专利许可等方式引进技术，并将引进新技术应

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用于自身的生产管理过程中。

（4）销售与采购

应用国际型工程公司在国际上采用的模式，在国际范围内建立自己公司的采购销售网，并且在各个主要国家和地区设置办事处。保持与世界各主要制造厂商的联系，建立稳定的国际采购网，能够及时获取信息，通过对信息的整合筛选，选择整体最廉价的设备材料，按计划提供世界各国制造的匹配设备与材料。

（5）人力资源

铁路设计院在转型国际型工程公司的过程中，重要的影响因素之一就是人才的缺乏，战略转型的实施需要各种专业人才、管理人才以及通用人才，缺少了人才的支持，转型工作很难取得实质性的进展，任何企业的管理，人往往是最重要的一个环节。作为企业的竞争战略的重要组成部分，人力资源战略也能通过提升人才能力、合理配置人力资源等方式，促进企业经营发展。

总体而言，人力资源战略可以分为人力资源培养战略、引进战略及使用战略三部分。

①培养战略

通过铁路设计企业的培训，提升原有技术人员的响应管理理论，加之实际项目的锻炼，以培养拥有技术水平，同时也具备一定管理能力的人才。人力资源的培训包括：职业技能培训、职业生涯规划培训、企业文化培训、管理技能培训等。人力资源的培训为了能够为企业转型过程中提供人力的支持，人力资源战略也应该与企业的转型战略一致，有计划、有组织的进行。因此，在实施人力资源培养战略需注意一下几个问题：

a.工作能力与企业文化相结合

进行人力资源培训时，个人的工作能力的培训要与企业文化相结合。提高职工工作技能的同时培养其对企业文化认同感，在转型过程中，为企业做出贡献。对企业文化的认同，也是思想上的培养，只有对企业文化有所了解，并与之认同，才能够将提高的工作能力用到企业需要的地方，现阶段就是将工作能力用到转型国际型工程公司的工作中。

b.人力资源的培养与个人发展相结合

企业的发展离不开人才的支持，但人才的发展需要企业的支持，一个互利互惠的过程。企业在对于自身的人力培养时要有全面的规划，结合职工的职业生涯进行制定，结合员工的自身发展需要，将二者统一起来。市场经济条件下，为了能够留住人才，保证企业的人力资源储备，在培养阶段，要充分考虑人才自身的发展需求，使其个人发展与企业发展融为一体 。

c.因材施教，有针对性的培养

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

企业自身的竞争力一方面体现在企业的核心竞争力、核心业务，另一方面则是企业的人才储备。要想成功转型国际型工程公司，并在转型之后的建筑市场上占据一席之地，则必须有足够的人才储备。铁路设计院本身具有一定的人才储备，但主要技术人才偏多，需要培养施工管理人才及项目管理人才。根据每个职工自身的特点进行因材施教，有助于职工发挥自身所长，进一步提升自身能力。

②引进战略

人力资源的来源主要包括培养与引进两种方式。培养主要是企业自身进行培训，培养；引进的方式是从企业外部进行招募。引进的人力资源往往具有一定的经验与充足的知识储备，对于转型过程中的人力资源的引进，应补充铁路设计院转型所需的施工管理人员、项目管理人员等，应具备有一定的国际工程施工管理或项目管理经验，对国际法规条例等有足够的了解。人力资源的引进是在企业人力资源规划的与预测的基础上，充分补充企业人力资源培养。

③使用战略

通过人力资源进行培养及引用之后，涉及到人才的使用，为避免“用人不当”，企业应制定相应的人力资源的使用战略，以减少因此而带来的资源浪费。铁路设计院转型国际型工程公司的过程中，人力资源的使用，应结合转型的战略规划，根据每个人的自身才能、技术水平、知识储备、经验等方面进行合理的安排配置，加之正确合理的激励方式，已达到人力资源的利用效率最大化，进而适应激烈的国际工程承包市场及竞争环境的变化。

5.2 铁路设计院战略转型的能力培育

5.2.1 资本运作能力

铁路设计院培育资金控制与融资能力，需要借鉴国际上较为成功的工程公司的资本运作经验，提出新的资本运作模式，提高资金运转效率。建立融资链条，保证流动资金供应，将资本与核心竞争力紧密结合，融资方式与承包商进行联合，实现多元化经营，通过合作，实现双赢，促进企业发展。

1.完善企业制度，提高企业信誉

商业信用不仅仅关系到企业的对外形象，同时也影响到企业融资。铁路设计院向国际型工程公司转型，承揽工程总承包业务、拓展海外市场对于融资能力要求很高，如果企业没有完善的制度以及足够高的信贷额度，融资的难度就会很大，对于承揽业务也会造成极大影响。

2.注重资金利用率及投资回报率

资金利用率及投资回报率能够充分体现融资后的资金的利用效果，保证良好

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的效益，才能有足够的利润回报股东，才能够偿还债务，不会对企业信誉造成负面影响，这样才能保证在承揽国际工程项目时有足够的融资渠道。

3.规避风险

融资也具有一定的风险，铁路设计院在与银行进行合作的同时，也可以建立健全与银行的风险联动机制。铁路设计院向国际型工程公司转型必须拓展业务，进行多元化投资，规避不必要的风险。

4. 制定融资计划，保障资金链

铁路设计院进行国际工程的融资具有长期性、复杂性，贯穿项目建设始终，关系到筹集资金、使用与回收资金，跨越了项目决策、设计、建设、运营等多阶段，并且受项目主体的影响很大，因此，必须为铁路设计设计院承担国际工程制定合理融资计划，保障各环节资金链的流动性与连续性。

5.融资组合，降低资金成本

资金来源不同，则相应的成本与风险也会有差异，比如权益资金具有风险小、无偿性的特点，但是其成本较高；长期贷款风险较小但成本同样较高，并且灵活性差，短期借款成本低但偿债风险压力大。培育铁路设计院转型过程中的资金控制及融资能力，需要铁路设计院能够灵活的进行组合融资，根据需要，合理进行组合，保证资金需求的同时，降低融资成本与风险。

5.2.2 技术创新能力

技术创新是企业核心竞争力的来源之一，国际型工程公司均有强大的技术吃吃，因此，铁路设计院向国际型工程公司转型，需要加大在技术创新方面的投入力度，注重技术创新能力的建设。

1.完善创新机制

技术创新能力的建设，首先要在企业内部建立技术研发部门，绝大部分的铁路设计院均有自己的研究所，而且研发能力较强。

在技术创新的投入方面，铁路设计院已经确立了技术创新的投入保障机制，没你啊你均有一定比例的技术创新资金投入。对于资金投入的来源，仍然需要向多元化的方向发展，可以通过企业之间合作开发等方式，分担风险、共享收益；也可以通过银行贷款等方式进行融资。

2、选择合适的技术创新方式

铁路设计院向国际型工程公司转型，在技术创新方面需要选择合适的创新方式。技术创新方式主要有三种：自主创新、合作创新和模仿创新，根据企业发展需求，单一的选择技术创新方式，或者选择其中的几种作为组合。

①自主创新。作为铁路设计院提升企业技术创新能力的重要途径，企业可以

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过自行研发占领技术制高点。自主创新主要有两种方式："技术突破"，即在技术上寻求突破，以新技术完全代替就技术；"技术融合"，即将多种现有技术进行组合，产生新技术。

②合作创新。为合理利用社会资源，企业之间往往会选择合作方式进行技术创新。社会资源主要指的是其他企业、高校、科研机构等。合作各方为达到共同利益，以资源共享为基础，以优势互补为前提，具有明确的合作目标、期限及规则，并要求合作各方在整个创新过程或某个环节共同投入、共同参与、共享收益、共担风险。

③模仿创新。在企业现有技术创新成果基础上，对其成果进行改进，进而生成新的技术。根据改进程度，模仿创新又可分为：单纯模仿型、跟进型、超越型。根据企业实际需求以及资源情况进行模仿创新方式的选择。

对于国内总承包企业而言，技术创新的资金投入仍是一个问题，铁路设计院，在这方面有自己优势，其技术创新投入较为稳定。但在转型阶段，对于实力较为薄弱铁路设计院仍然需要继续进行技术创新能力的提升，以合理、高效的方式进行技术创新，节约成本，降低风险，提高技术质量与效率。对于实力更强、技术层次更高的铁路设计院，可以考虑自主创新方式及长期合作创新方式，增加企业技术创新的连贯性与独创性，有利于铁路设计院转型成功之后的长期稳步发展。

3. 加强技术创新风险控制

技术创新大多处于科学技术的前沿，具有超前性，未知因素很多，没有明细奶的规律性，因此充满了不确定因素，而这些不确定因素则带来了技术创新风险。技术创新风险的产生原因主要有：①技术本身不成熟，技术难点的超出原先估计水平，实施较为困难，或者操作过程极易造成损失；②由于技术的高速发展以及激烈的竞争，新技术技术寿命过短，有可能新技术刚刚研发出来，就已经被更加新颖实用的新技术所取代；③技术效果的不确定性，即新技术研发成功，在应用过程中有可能带来各种预料意外的社会效果与经济效果、或者对环境的影响。因此，在技术创新风险控制方面，要做到提前预防，做好技术的可行性研究，注重研究过程，确保操作及使用规范，最后，新技术进行试点，时机合适在进行大力推广。

4. 加强技术创新管理

技术创新管理，要通过管理促进开发，不断进行企业新技术的积累，推动企业技术层面的进步。

加强技术管理的措施主要有：①确定企业技术发展规划，按年度制定企业技术创新计划，确定企业中、短期技术发展目标及主要措施，积极落实；②加强企业专利管理，做好技术发明申报工作；③积极参加论坛、协会等技术交流活动，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

广泛收集前沿科技信息，掌握相关专业技术发展动态。

5.2.3 项目管理能力

树立全过程项目管理的理念，建立高效的协调机制，包括建立项目外围协调机制、项目内部协调机制。采用系统的思想方法及科学的技术性方法等方式综合进行项目管理。提升项目管理团队的整体素质，培养良好的合作精神，组建人员齐备，综合能力齐全的优秀项目管理团队。

1.改变管理理念

当前，虽然国内建筑行业已经组建开始进行全过程项目管理理念的探索，但整体的实施效果以及全过程项目管理的能力与国外相关企业仍存在较大差距。铁路设计院向国际型工程公司转型，首要的挑战是转变落后的思维方式，加快管理理念的更新速度，在明确与国际型工程公司差距的基础上，有针对性的进行改进，增强全过程项目管理意识。

目前，铁路设计院业务范围已经不仅仅局限于铁路工程勘察设计工作，工程总承包业务收入，在其营业收入中也占据一定的份额，然而，传统的设计院的实践检验很少涉及全过程项目管理工作，因此，从事项目管理的工作人员在思维方式与管理方法上相对比较局限。其次，从海外工程承包市场来看，其工程承包业务已经不仅仅局限于单纯的勘察、设计、施工、安装范围，已经形成了从设计、采购、施工到开车服务的全过程施工总承包。全过程项目管理本身的复杂性，加上铁路设计院对国际市场工程总承包业务的经验并不丰富，包括铁路设计院在内的很多国内设计院都很少设计。

因此，在当前市场形势下及自身业务需求下，面对激烈的国际竞争，铁路设计院向国际型工程公司转型首先要确立转变项目管理理念，以国际型工程公司项目管理方式为依托，形成与国际接轨的项目管理方式。

2.创建高效协调机制

铁路设计院向国际型工程公司转型，需要具备工程总承包能力，目前，铁路设计院均已经逐渐开展了工程总承包业务，但并不是营业收入的主要来源，即工程总承包业务，并不是铁路设计院的主营业务。

进行工程总承包业务，总承包企业需要具有协调内外关系的能力，总承包企业下设项目部，在协调项目部各部门之间、项目部与总部之间工作的同时，更需要重视与不同主体之间的协调与沟通，准确把握整体情况，做出正确决策。因此，需要以项目部为中心，创建内外部的协调机制，为协调内外部关系提供支持。

（1）创建外部协调机制

处理好项目部与总部之间关系是外部协调机制的主要任务。协调工作的顺利

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进行，首先需要分工明确，使员工各司其职，，明确项目部的整体目标，明确项目部与总部各部门之间的接口，在总部工作程序的引导下，制定本部门的管理程序。项目部之间的关系可以通过总部进行协调，也可以设立项目总部分管各项目部，通过项目总部进行协调。项目总部的设立，对于整体协调各项目部之间的关系以及合理调配资源，节约成本托各方面都有重要作用。一方面，项目总部的设立，为调配资源与关系协调方面提供便利，但对项目的管理层的协调能力也提出了更好的要求，一旦协调不畅，便可能带来不同项目部之间资源需求的矛盾，进而影响项目工期，增加费用投入。

（2）创建内部协调机制

明确项目部内部各部门之间工作任务、工作程序、管理方法，能够有效协调各部门之间的关系。项目部内部之间的协调，要从大局出发，由项目部负责人进行协调，不可违反项目根本利益。项目部内各工段的协调需要做好交接工作，建立完整、严格的管理制度、验收制度，定期进行会议协调，减少争议。

3.应用科学的项目管理方法

国际型工程公司集横向与纵向为一体进行项目管理，与传统项目管理方式不同，国际型工程公司项目管理更加注重全过程，即在传统的质量、工期、费用的控制基础上，同样加强融资、风险控制、维护、环保等于一体的各方控制，项目管理范围从规划、设计、采购、建设、开车服务、交付使用的全过程。所以，铁路设计院向国际型工程公司转型在项目管理方面，需要在项目管理体系的基础上，结合系统的管理思想，运用科学的项目管理方法，提高项目管理效率。

（1）系统化的管理思想

以工程项目为一个整体系统，运用系统科学的方法，基于信息平台，对工程项目进行全面的全过程的控制。铁路设计院向国际型工程公司转型，需要以项目全过程为一个系统，加强整体把握，综合系统中的子系统同样也需要以系统的思维方式进行协调管理。

（2）科学的技术性方法

科学的技术性方法指的是在工程项目管理过程中的诸多控制方法，比如：对质量控制可采用 ABC 分析法、因果分析法等；进度控制可以采用横道图法、网络计划法；费用控制可以采用费用估算法、挣值分析法；风险评估可采用概率分析等科学方法。

4.培养优秀的项目管理团队

团队对于是项目管理的关键，也是主要动力，作为项目管理的主体，优秀的项目管理团队，可以减少部门之间的协调工作，整个系统的协调运作，能够提高项目管理的工作效率。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

高素质的项目管理团队由经验丰富熟悉各方技能、各项工作的项目经理，以及专业化的管理人才和专业人才。通过培训等方式，可以提升项目管理团队能力；采用引进的方式可以直接获得高素质人才。

项目管理团队的基本配置齐全之后，需要加强各部门之间的团结协作能力。每一个工程项目都是一个复杂的系统，需要各部门之间的共同努力，因此，各部门之间的合作尤为重要。只有整个团队齐心协力，共同攻克难关，形成良好的合作氛围，才能够加强项目管理团队合作能力。

5.2.4 风险控制能力

铁路设计院向国际型工程公司转型，扩大工程总承包业务，迈进国际市场，将面临更加激烈的竞争，由此而来的风险也不断增加。所以，要求铁路设计院必须对市场变化有极强的识别能力、投资方面的决策能力、风险方面的控制能力，依靠自身专业知识与经验，在复杂的市场环境中甄别出机会与风险，抓住机会，控制风险。

1.强化风险管理意识

铁路设计院在企业战略规划与项目特点的基础上，不断强化风险意识，有针对性的制定风险防范措施及风险的响应措施。

2.建立风险预警系统

铁路设计院在进行工程总承包项目，尤其是国际上工程总承包项目时，根据工程项目特点，及相关资料信息，建立风险预警系统，实时监控不确定因素的变化，提前做好应对措施。风险预警系统主要由风险识别、风险预警措施、风险响应策略三部分组成。风险识别部分，要充分识别可能对项目运作造成影响的风险因素，判断对项目的影响程度及不良后果；再者，对已被识别的风险因素构建评价指标体系，对风险进行综合分析，确定定量预警指标；最后，根据风险的不同程度选择风险控制与规避的方法，降低整个项目风险。

3.加强合同管理

合同是各参建单位的基础与依据，关系到各方利益，加强合同管理工作，可以规避项目建设过程中的纠纷风险。合同管理主要可以通过一下步骤进行：①设立专门合同管理机构；②建立完善的管理制度；③正确处理合同争端；④规范合同变更程序。

5.2.5 网络关系协调能力

企业间合作，在帮助企业进行资源整合与知识共享的同时也能够提高企业对市场的反应速度。随着国内外工程项目日趋大型化、复杂化，设计院与外部组织

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

之间的关系不断增强，将促使企业竞争方式不断变化，对企业长远发展造成一定影响。以网络关系为出发点，国际型工程公司与外部组织也保持着复杂的相互关系，处于一个复杂的网络关系中，现代企业与外部组织之间的相互关系逐步由一元关系向多组织相互协作的网络组织关系中。企业通过与外界组织建立的复杂网络组织关系，能够迅速获得满足自身发展需求的知识、技术等信息资源，通过网络组织关系有针对性的提高企业核心能力，并逐步拓展业务范围，持续取得市场竞争优势。

1. 网络关系的构建

构建网络关系，就是在建设工程总承包业务时，从战略的角度识别外部网络关系，再进行网络关系的规划。企业产业结构和产业竞争方式都一定程度受到了企业外部网络组织关系的影响，同时也影响着企业的发展机会以及竞争能力的提升。因此，铁路设计院网络关系的构建需要在对建筑业网络关系系统深度分析的基础上，对不同网络组织系统的信息与知识进行评价，建立于网络成员良好的合作关系，构建有助于企业自身发展的网络组织系统，积极参与网络组织系统内活动，从中获得企业发展所需的信息。

（1）合作对象的选择

选择合适的合作对象主要内容是：①在构建网络关系之前，铁路设计院需要明确企业战略地位，进行企业战略环境分析，明确企业发展所需的信息资源、能力等；②选择拟定合作对象，分析行业地位，是否能够提供企业战略的部分资源，确保合作对象能够为企业的发展提供有效的资源。③选择与企业能力和战略规划相适应的合作伙伴，通过合作关系实现双赢。

（2）合作方式的选择

铁路设计院与合作对象主要的合作方式与内容如表 5-1：

表 5-1 合作方式及内容

合作方式	主要内容
共建产学研一体化合作平台	通过合作平台的建立，参建各方分别投入互补性优势资源，从而实现科技创新，不断研发与推广新型技术产品。
特许经营	采用契约或特许经营方式构建网络组织关系。
参股或相互持股	通过该方式建立长久密切合作关系，增加收益渠道，降低企业风险。
临时合作协议	在项目管理层面上进行合作。
银企合作	融资能力通过与银行交流合作，增强融资能力。
战略联合	与其他公司组成项目投资共同体，利于引进国外公司先进管理理念与技术，提高企业管理水平。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）沟通、反馈机制的建立

网络关系各组成企业之间关系地位平等，网络组织没有固定组织机构，是一种虚拟组织，信息的传递过程以计算机网络为基础，主要依赖于企业之间沟通、反馈机制的建立，形成完善的信息管理系统，为各组成成员提供了交流与沟通平台，促进信息共享，反馈合作运行效果。

2.网络角色管理

通过对企业处网络关系进行研究，分析确定企业网络组织角色与地位、根据组织需求实现组织任务、对网络组织实施管理等过程，就是企业实现网络角色管理的主要内容。

（1）明确企业网络关系中角色与地位

铁路设计院通过对企业所处网络关系进行分析，根据企业需求，明确网络关系组成成员之间的相互关系及地位，建立起相互信任的合作关系。

需要明确企业以及合作对象的战略定位，明确自身与合作对象的需求，在此基础上建立相互信任的合作关系。

（2）完成相应任务

国际型工程公司网络角色管理主要经历三个阶段：①关系建立阶段：企业对网络关系中潜在合作伙伴进行研究分析，并努力说服满足双方发展需求的合作伙伴建立合作关系。②资源交换阶段：在相互信任的基础上，进行企业间信息、知识等资源的交换。③协作运行阶段：利用已建立的网络协作平台，处理合作过程中出现的问题，稳固合作关系，实现双赢。

（3）参与组织管理

铁路设计院围绕网络组织计划、控制等职能参与管理工作。进行企业环境分析，明确企业网络组织地位，结合网络协作平台规划各自任务，参与组织管理；企业通过任务分工、人员调配、资源配置等方式是完成工作任务；对网络关系中参与人员、合作伙伴的任务完成效果进行评价与反馈。

3.网络关系组合

铁路设计院与其他企业建立的网络关系，是多种资源与能力的有效组合，通过网络关系组合发挥企业协同效应，提高企业各方能力。加强网络关系组合内容如表 5-2.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 5-2 网络关系组合提升途径

提升途径	内容及其目的
网络关系组合优化	产生投入与产出之间的理想组合
网络学习	主要依赖于组织成员各自形成的企业文化与学习机制，以及网络关系紧密程度及组织间沟通机制。
网络关系能力组合	对网络组织系统中不同资源进行重组，实现企业能力重组，满足业主及市场需求。

5.3 铁路设计院转型战略实施的保障措施

铁路设计院转型国际型工程公司的战略实现，需要有足够的前提条件，再实施战略转型的过程中需要有足够的保障措施一下就从战略角度、组织机构角度、人力资源角度、项目管理体系角度分析铁路设计院向国际型工程公司转型的保障措施。

5.3.1 调整与优化组织机构

铁路设计院为向国际型工程公司转型，以其模式进行改造，那么组织机构是最重要的保障措施。转型国际型工程公司，需要对铁路设计院传统的组织机构进行改造，按照现在企业的制度要求，健全法人治理机构。再者，要突出工程总承包的地位，实行以项目经理为核心，职能部门为基础的矩阵式管理模式。

矩阵模式，往往单独设立项目管理组织，例如项目部，专职负责具体的项目运作，以项目经理为主导；项目的管理部门与设计、采购、施工管理等职能部门负责对项目的整体控制、监督与考核评价，并不直接参与项目的具体运作。采用矩阵组织结构模式能够最大限度的利用与整合资源，人员也可以根据项目设计需求进行调配；有利于通过进行流程化与制度化运作，提高效率，节约成本。

通过优化组织结构，使企业组织机构趋于扁平化，通过与其他企业建立网络组织关系，使企业组织趋于虚拟化，努力创建学习型组织。

目前，国内外成功的国际型工程公司大多数采用矩阵模式，而国内较为成功的铁路设计院也具备同样的组织机构保障，不仅如此，随着工程总承包业务的开展，大多数铁路设计企业，也进行了组织机构调整，初步建立了与国际型工程公司相匹配的组织结构，为其在转型的顺利过渡提供了重要支撑。

5.3.2 建立完善的项目管理体系

国际型工程公司往往具有自己的项目管理体系，铁路设计院的转型战略过程

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中，必不可少的需要建立起符合自身特色以及考虑多市场需求的项目管理体系。通过建立项目管理体系，可以附近项目管理工作程序的规范化，项目管理方法和手段的先进水平与最优化，为开展工程总承包业务，承揽项目管理业务，提供有力的支持。项目管理体系的建立，是保证铁路设计院转型国际型工程公司的有力保障。建立项目管理体系的依据是：①《项目管理知识体系指南》PMBOK；②《项目管理质量指南》（ISO10006：1997）；③《质量管理体系要求》（ISO9001:2000）；④项目管理应用领域的实践借鉴发达国家工程公司的经验等。项目管理体系的主要内容与体系功能见表 5-3.

表 5-3 项目管理体系依据、功能、内容一览表

建立项目管理体系依据	项目管理体系功能	项目管理体系内容
《项目管理知识体系指南》	项目前期咨询服务	体系结构
《项目管理质量指南》	项目管理服务	组织
《质量管理体系要求》	项目管理承包	职责
项目管理应用领域实践经验	设计	资源
	采购	程序文件
	施工管理	作业指导文件
	施工承包	基础工作
	设计、采购承包	《工作手册》
	EPC 工程总承包	
	TURNKEY 交钥匙工程总承包	
	BOT、BT 等工程总承包	

项目管理体系结构包括：组织与职责、资源、程序文件、作业指导文件、基础工作、工作手册。体系结构的要求如图 5-1 所示：

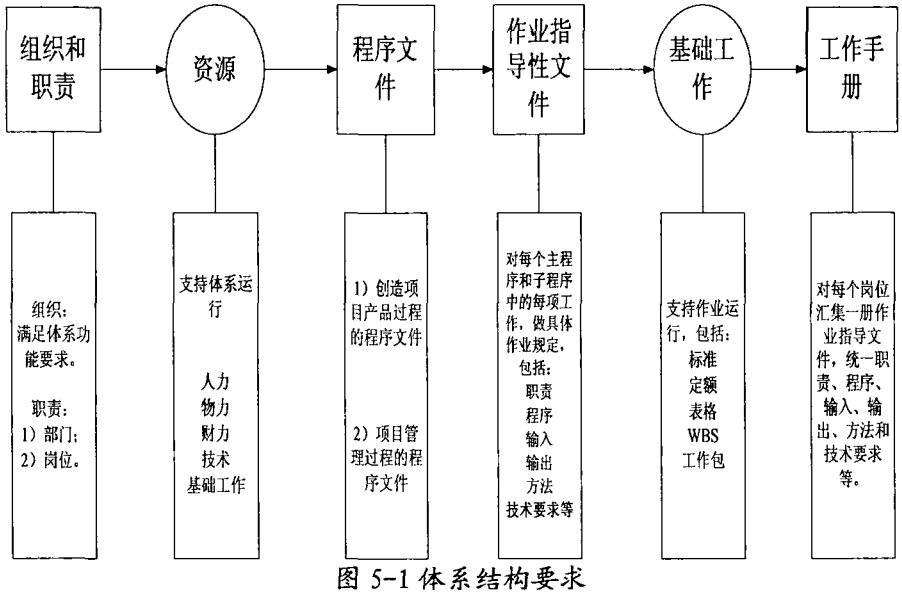


图 5-1 体系结构要求

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

项目程序文件根据项目过程可以分为创造项目产品过程的程序文件及项目管理过程的程序文件。作为项目管理体系很重要的组成部分，工作手册作为岗位作业的必要指南，把岗位作为对象，对各个工作岗位的程序文件、作业指导书等文件进行汇总，最终整理成册。编写企业工作手册，需要与公司项目管理体系文件保持一致，可从公司的职责文件、程序文件、作业指导文件中抽取。

5.3.3 优化资源配置

铁路设计院向国际型工程公司转型，需要通过资源整合能力进行资源的优化配置。通过本文通过信息资源、知识与技术资源、财务资源和社会资源等方面进行资源的优化配置。

1.完善信息资源管理

铁路设计院与国际型工程公司差距最主要的表现是工程总承包业务与海外工程项目。工程总承包的信息资源管理主要指收集、存储、分析与处理相关信息的能力，主要信息包括：市场环境信息、业主需求信息、竞争对手信息、高新技术信息等。海外工程项目，主要涉及国际市场各种外部条件，项目所在地政治、文化、经济等信息，国际市场的信息更加广泛，也更为复杂。信息资源的整合在强调铁路设计院及时准确的获得信息的同时，更降调信息资源的处理及利用。铁路设计院信息资源的获取及其最终发挥作用需要依靠充足的人力资源。因此，将信息资源和人力资源有机结合起来，可以有效提高工程总承包企业的市场应变能力。

2.加强知识与技术资源管理

作为一种特殊的信息资源，知识与技术对企业的生存发展与保持持续竞争力有着极其重要的作用。铁路设计院向国际型工程公司转型，在面对更多机遇的同时，也需要应对更多的挑战，而知识与技术则是铁路设计院取得竞争力的主要动力。知识主要包括理解性知识、推理性知识、管理性知识和技术性知识四种。其中前两种属于显性知识，后两种是隐性知识。

对知识的整合，需要将企业员工个人隐性知识转化为显性知识，把员工个性化知识集合转化为企业共有知识。同时，要将知识进行开发和创新，生产出高质量的产品、提供高质量的服务，将知识转化为生产力，实现企业知识与能力的共同推进。

技术资源是国际型工程公司核心竞争力的基础来源，并作为知识的一种特殊表现形式，为企业保持竞争优势提供必不可少的支持。目前，铁路设计企业在工程总承包方面所具备的工艺技术及工程技术较为落后，独立的知识产权及专有技术较少，在国际项目的竞争上仍处于不利地位，因此需要继续提升企业技术能力。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.加强社会资源的管理

社会资源主要包括铁路设计院与业主、政府、金融机构、供应商、分包商等建立的合作关系。加强社会资源的管理，铁路设计院进行工程总成包业务及海外工程项目的业务水平、项目管理能力与技术创新能力都有重要作用。因此需要加强对社会资源的管理，加强铁路设计院与国内外企业合作，共同进行业务开发或技术研发等，实现互利互惠。

5.3.4 业务流程再造

作为企业流程再造的首要任务,业务流程再造(BPR)同样也是企业提高核心能力获得市场竞争优势的有效方式。企业运营的“硬件”是业务流程，对应的“软件”部分则是管理流程。业务流程再造过程，应首先确定核心业务流程，进行流程重组，建立清晰的流程模型，把流程放在前台。

1.业务流程组成内容

铁路设计院向国际型工程公司转型，以国际型工程公司开展工程总承包项目为基础，对业务流程进行分析，确定业务流程的主要内容，即项目设计流程、项目初期业务流程、项目报价业务流程、采购业务流程、施工业务流程和开车业务流程，如表 5-4 所示：

表 5-4 业务流程组成

业务流程类型	主要内容
报价业务流程	主要包括资格预审流程、报价业务流程
项目初期业务流程	通过投标获取项目后，转入项目初期准备工作，开展初期业务流程
设计业务流程	从设计策划开始，经过设计输入、涉及借口到设计变更、归档等过程，最终完成设计任务。
采购业务流程	收集信息，进行询价、比价、议价，评估，做出采购决定，订购，协调沟通、进货验收、整理付款等过程
施工业务流程	设计院不拥有施工队伍，进行施工管理工作
开车业务流程	主要包括预试车、投料试车和生产考核验收三个环节

国际型工程公司设计业务流程特点及与传统设计院的区别如表 5-5。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 5-5 设计业务流程特点及与传统设计院的区别

设计业务流程特点	从专业化角度设置进行机构设置 采用国际通行的设计程序与方法 采用纳入设计程序 采用设计工作矩阵式管理 拥有完整的设计手册
设计业务流程与传统设计院的不同	将施工、采购、开车等专业工程师从可实施性角度对设计提出的合理建议列入设计输入内容 设计人员工作任务繁重，不仅需要进行设计，还需要参加设备招标书及技术条件部分的编制 具备更高的技术、经济复合型设计人员 设计策划考虑因素多，设计进度可操作性要求高 设计修改更加频繁

2.业务流程实施过程

根据铁路设计院转型国际型工程公司的战略规划，业务流程再造的实现主要经过以下步骤：首先进行战略愿景与变革的准备准备，然后对企业业务流程进行分析分析，在流程分析的基础上进行业务流程设计，按照业务流程设计拟定的新流程方案，做好组织机构及人力资源等资源准备实施业务流程再造，最后对业务流程实施效果进行评估并持续改进，如果效果不佳，再返回第二步骤，重新进行业务流程分析，不断提升企业业务流程再造效果。如图 5-2 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

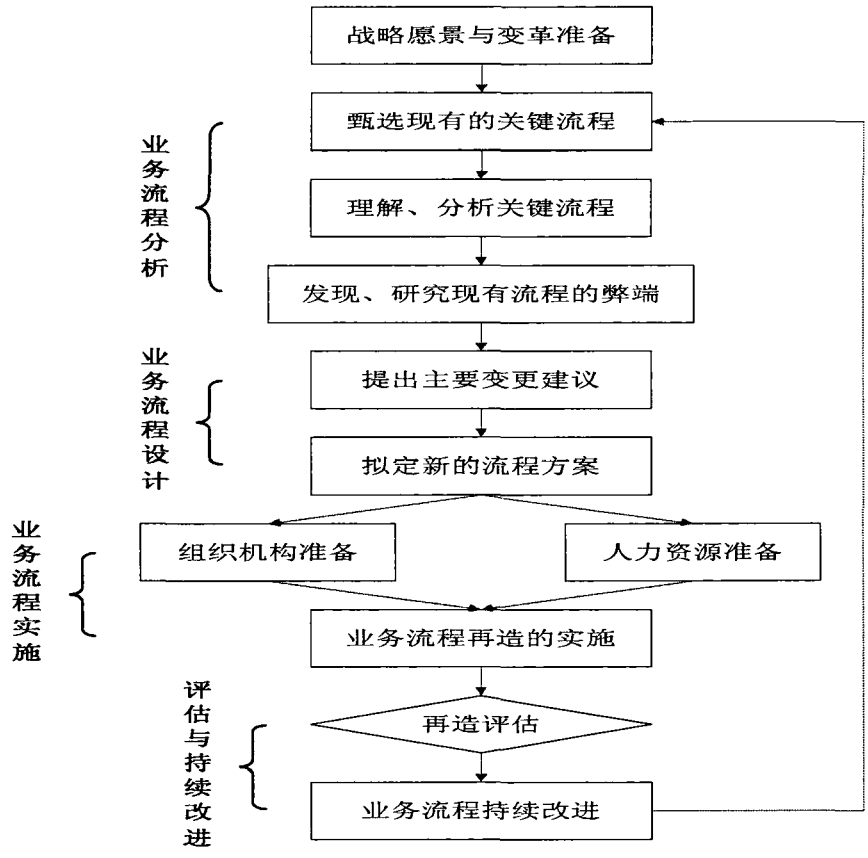


图 5-2 铁路设计院转型业务流程再造流程图

运用流程再造理论对铁路设计院进行业务流程再造，将铁路设计院改造为以流程为中心的企业，是铁路设计院向国际型工程公司转型的必要条件。铁路设计院以项目管理为核心，实现矩阵型项目管理机制的建立，以固定职能部门为支撑，组建临时的、严密的项目管理机构，实施项目管理等业务。从战略的角度讲，进行业务流程再造，再而进行整体的企业流程再造，目的是为了提高核心竞争力，完成业务流程再造，保证了转型国际型工程公司的战略顺利进行。

5.3.5 培养复合型管理人才

对于企业而言，人才往往是最重要的资源，铁路设计院也是一样，向国际型工程公司转型的过程中，铁路设计院自身经济实力是一方面的动力，更为重要的则是人才的保障尤其是复合型管理人才。为保证人力资源战略的顺利实施，要结合实际，建立良性的循环系统，根据转型需要及公司自身实际情况制定培养复合型管理人才、发挥人才优势及留住人才的措施。以建设高素质人才队伍为人力资源主要战略，贯彻实施。优化人才结构，培养或引进就现代化管理能力及拥有能够应对国际竞争的专业技术人才、管理型人才、施工管理人才、项目管理人才、复合型人才等，形成一批拥有各类优秀人才的骨干队伍，促使人才队伍的职业化、

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

专业化。为充分发挥职工个人能力、体现个人价值、吸引更多优秀人才、留住企业精英，营造良好学习、工作、 生活环境，与此同时，加强企业激励机制的建立，并严格贯彻落实，建立有利于保护人才与突出人才自身能力特点的分配制度，对于科技人才，实行技术入股方式，有效结合个人价值与企业业绩，对于新研究成果可以通过发展增加利润提成的方式。

1.培训人才方式

人才培养方式，结合工程总承包、工程咨询设计领域较多的特点借鉴国外同行优秀做法进行理论知识的培训，并运用到实际工作中，多方位进行人才培养。

（1）因材施教，根据员工特点，选送以工程技术为专业的员工，经过实际工程锻炼，取得一定经验，在送入高校进行理论知识学习，学习范围可以包括更多的施工管理与项目管理方面的内容；

（2）开展理论实践培训，促进专职设计人员、施工管理人员、项目管理人员、工程咨询人员共同学习，做到管理能力与技术水平两手抓，整体提升管理人员及技术人员水平。

（3）与施工单位联合承揽业务，通过与施工单位的联合，选派一定人员进行配合施工，从实际业务学习施工单位的施工管理方式与方法。

（4）选送企业高级管理员工进行出国考察，并与国外工程公司进行项目合作，通过考察与实践不断积累国际工程项目管理程序与设计程序方面的知识与经验。

（5）组织参加国际咨询行业研讨会，加强与国外咨询企业间合作，从研讨与合作过程学习国际上通行的管理方法及工作方式。

（6）邀请国内外专家进行专题讲座，讲解本行业前沿技术，从中不断积累专业知识，不断提高管理理论水平。

（7）企业新招应届毕业生，通过指定有经验的员工进行指导，传授专业技术，使其尽快熟悉工作。

2.培育、使用、留住人才方式总览

培育复合型管理人才的方法手段已经在前文介绍，通过列表的形式对三种方式进行总体描述，如表 5-6 所示

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 5-6 培育、使用、留住人才方式一览表

培育人才	使用人才	留住人才
因材施教	规划员工发展方向	建立健全激励制度
理论实践培训	注重员工个人职业发展	提升、培育等稳定高级人才
与施工企业联合	结合个人发展与企业发展	注重员工个人发展
出国考察	增强员工归属感、荣誉感	提升员工薄弱能力
参加国际咨询协会	发挥员工自身特长	优待高素质人才
邀请专家培训		推广员工入股
导师负责制		增强员工集体荣誉感

通过培育复合型管理人才、使用人才、留住人才三个环节，在实现员工个人能力发展的同时不断提升企业人才储备，促使人才队伍不断职业化，提高专业水平，为企业的发展提供人力资源方面的支持。

5.4 本章小结

本章主要研究铁路设计院向国际型工程公司转型的实现途径，首先通过对国内外环境进行了分析，国际上，铁路设计企业将要面对国际工程承包项目不断扩大的项目规模，以及不断变化的工程总承包模式，国外部分国家的行业壁垒，也影响了铁路设计院的转型战略；在国内，政府政策大力支持设计院向国际型工程公司转型，但由于对外开放，国内建筑市场的竞争也日趋激烈，人民币汇率的变动也为铁路设计院拓展海外业务带来了风险。最后，结合铁路设计院自身的发展优势，制定了企业向国际型工程公司转型的总体战略与职能战略。

然后，在铁路设计院各项能力分析的基础上，通过对资本运作能力、技术创新能力、项目管理能力、风险控制能力网络关系协调能力的培育，实现铁路设计院向国际型工程公司转型的目的。

在向国际型工程公司转型的过程，仅仅通过能力培育是难以实现的，在本章最后，通过铁路设计院实施战略转型的保障措施，确保能力培育的正常进行，为铁路设计院向国际型工程公司转型提供支持，主要保障包括：调整与优化组织结构、建立完善的项目管理体系、优化资源配置、业务流程再造、培养复合型管理人才。最终，探讨得出，在企业各项保障措施的基础上，通过开展铁路设计企业能力培育，实现向国际型工程公司的转型。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6 实证分析

本章以TWY集团有限公司为实例，结合该企业已完成业绩、组织机构等方面，来展示和分析铁路勘察设计院创建国际型工程公司战略的实施过程。

6.1 TWY集团公司发展现状

6.1.1 企业简介

TWY集团有限公司是全国勘察设计百强企业和全国文明单位。

TWY集团公司拥有国家颁发的工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级及其他格列卫甲级资质20余项，持有商务部对外承包工程经营资质证，拥有一支专业齐全的从事规划、咨询、勘察、设计、工程监理、工程检测、项目管理及设备研发的成熟技术团队和管理团队。其中，全国工程勘察设计大师1名，全国工程监理大师1名，享受国务院政府特殊津贴的高级技术专家19名，高级工程师及以上资质专业技术人才600余人。具有从事为国家综合交通和城镇化建设全产业链服务及投融资的能力，业务领域涵盖铁路、公路、城市轨道交通、市政、建筑、航务工程等行业。

TWY集团公司坚持以人为本，致力于提升自主创新能力，诚信经营，着眼于为政府、行业和企业提供优质的服务，形成了设计咨询、建造咨询、资本运作三大业务板块，正向着“建设一流的国际型工程公司”的发展目标坚定迈进。

TWY业务范围包括：工程勘察设计、工程咨询、工程监理、工程检测、工程总承包、设备制造、专业化施工。其中，以勘察设计为TWY主营业务核心。

集团公司下设线路运输设计院、地质路基勘察设计院、桥梁设计院、四电设计院、城市轨道交通设计院、市政工程设计院、建筑设计院、工程经济设计院、环境工程设计院、航务工程勘察设计院等12个勘察设计单位及工程咨询公司。TWY部分组织机构图，如图6-1所示：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

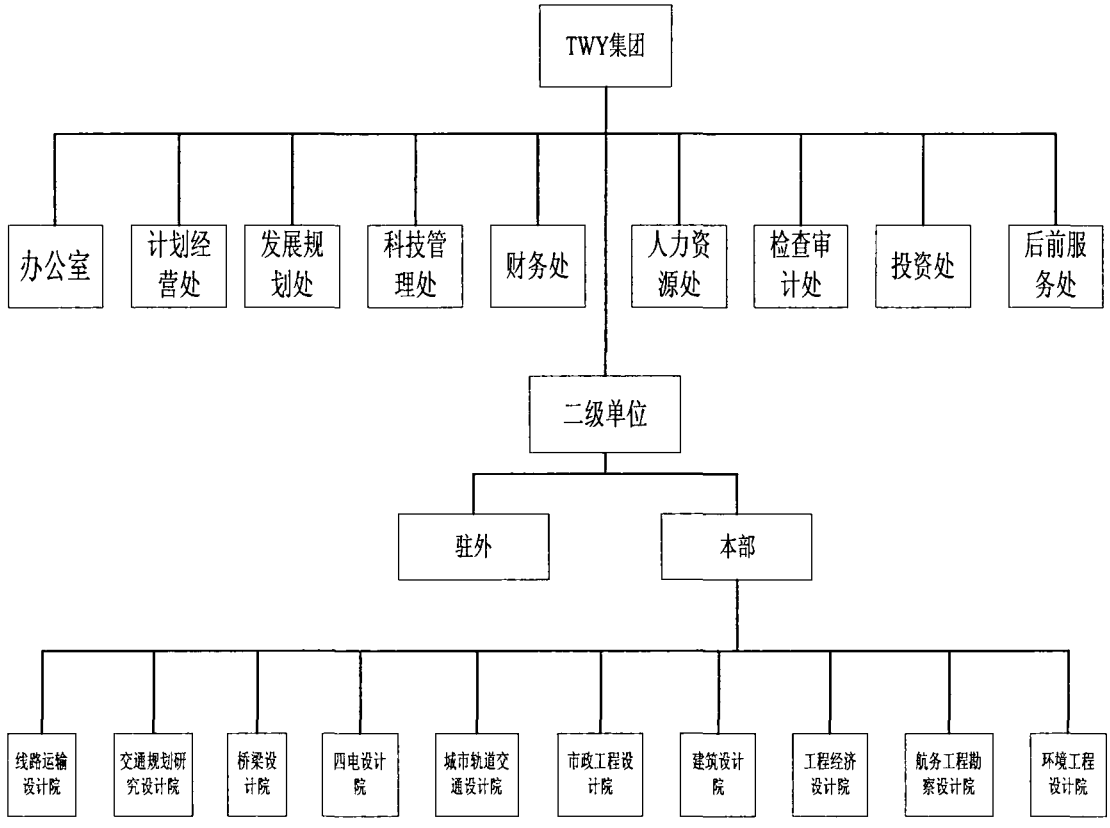


图 6-1 TWY 部分组织机构图

6.1.2 发展成就

该勘察设计院在近几年随着国家整体经济的发展，逐步壮大自身实力。集团公司紧急你抓住基础建设，尤其是大规模铁路建设的黄金机遇，顺势而为，为创建国际型工程公司奠定了良好的基础。

1.经济效益持续增长，综合实力显著增强。2005-2010 年完成年营业收入由 1.38 亿元增加到 10.13 亿元，年均增长 48.9%；利润总额由 617 万元增加到 1.22 亿元，年均增长 81.6%；资产总额由 1.36 亿元增加到 8.43 亿元，年均增长 44%；职工人均收入增长近 4 倍，综合实力显著增强，市场影响力全面提高，进入全国勘察设计企业百强行列。

2.成功实现业务转型，勘察设计能力快速提升。面对机遇，成功转型，迅速做大勘察设计业务，其营业收入已经占到集团公司总营业收入的 70%以上，成为集团公司的核心业务。集团公司成为铁路和城市轨道交通行业的重要设计力量。

3.各项业务全面发展，为工程建设全过程服务的能力初步形成。随着勘察设计咨询核心业务的迅猛发展，监理工作、检测业务、装备制造业务、工程技术研究、特桥施工等各个业务板块均呈现良好的发展势头，设计施工总承包有了良好的开端，为工程建设全过程服务的能力初步形成，显示了集团公司产业链条较为完善的优势。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.覆盖全国的市场经营体系初步形成，海外项目实现突破。根据集团公司的战略部署，积极调整经营策略和布局，先后设立了 11 个办事处或分院作为集团公司经营窗口或生产经营实体，不断加强集团公司一级经营力度，实现了以二级分散经营为主向两级经营并举的转变。积极拓展海外市场，成功进入安哥拉、利比亚等 8 个国家市场。

5．迅速提升了各类资质，建立了比较完善的管理基础。集团公司现已拥有各类甲级资质 20 项，建立了比较完善的资质体系。建立了以满足铁路勘察设计为主的组织架构，建立了比较完善的生产管理、技术管理和质量管理体系。

6.经营管理和专业技术人才队伍不断壮大。目前集团公司员工 1400 余人，其中一线专业技术人员超过 1000 人，具有高级以上技术职称的占 27%,中级职称占 23%。通过实施各类人才激励政策，已经培养了一支懂业务、会经营、善管理的经营管理团队和一批技术优秀、作风过硬的科研、勘察设计、监理、检测、咨询等领域的专业技术骨干。

6.1.3 问题与不足

在集团公司各项业务迅猛发展的过程中，也逐渐暴露出一些问题与不足，只有解决这些问题，才能助推 TWY 集团公司转型国际型工程公司的战略。

1.企业综合实力与一流铁路勘察设计院有较大差距。由于起步晚，积累少等历史原因，在经济实力、行业影响力和勘察设计成果以及标志性项目等方面都与一流大院有明显差距，尚未取得工程设计综合甲级资质，城市轨道交通设计尚未进入到总体总包行列，所承担的业务含金量较低，盈利水平不高，抗风险能力较弱。

2.人才结构不合理，缺少行业中有影响力的专家。人才培养引进跟不上企业发展规模与速度，技术人员结构有待持续改善。缺少在业内有影响力、有话语权的专家和技术带头人，特别是缺乏工程勘察设计大师、院士等高端人才。

3.缺乏工程公司需要的项目管理、EPC 总承包和融资经验积累。由于 2005 年—2010 年期间承担的工程总承包项目较少，集团公司对于工程总承包项目的管理，人才建设以及项目融资能力等都缺乏经验积累。

4.信息化建设滞后，不适应设计咨询企业发展的需要。信息化基础设施相对薄弱，业务平台系统建设发展不平衡，信息化手段和网络建设比较滞后，还不能满足集团公司各项业务高效运营的需要。

5.业务领域相对单一，对铁路行业的依赖性较大。集团公司合同额的 80%以上，营业收入的 90%来自铁路行业，显示出集团公司业务领域“铁路”一头独大，铁路行业基建投资规模变化对集团公司的影响较大。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.2 TWY 集团公司转型战略的制定

该勘察设计院转型国际型工程公司的战略制定与实施的环境分析，主要从机遇与挑战角度分析。

6.2.1 战略转型的机遇

1.国民经济增长平稳

战略转型期间，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，国民经济仍将保持平稳较快增长。坚持扩大内需战略，内需拉动作用增强；调整优化投资结构，保持投资合理增长；发展高速铁路等，推进国家运输通道建设；促进区域协调发展，推进城镇化建设；增强科技创新能力，推动经济发展更多依靠科技创新驱动；重视环境保护，提高环境整治水平；推动服务业的快速发展，促进产业结构优化升级要大力发展服务业等国家政策措施，TWY 集团公司以为基本建设提供全过程服务为主，政策面基本向好。

2. 加强综合运输体系建设

不断完善国家运输通道，逐步建成快速铁路网和高速公路网；发展高速铁路，加强省际通道和国有干线公路建设；积极发展水运，完善港口和机场布局，构建便捷、安全、高效的综合运输体系。这对于我们主要从事交通工程勘察设计的企业来说，立足点比较稳固。

3. 工程总承包发展趋势

工程总承包替代施工总承包是国际惯例和行业发展趋势。EPC、BT、BOT 等工程项目建设方式为我们设计单位带来新的业务领域和市场空间。

4.实施“走出去”战略，融入国际市场

国际金融危机使世界政治格局发生深刻变化，我国经济同世界经济互动空前增强。我国将把转变对外经济发展方式，培育形成国际合作和竞争新优势列为重点，统筹国内国际两个大局，全方位提升对外开放水平，在更大范围、更高水平、更大领域和更高层次参与国际经济技术合作。

5.持续发展的城市化进程

城镇化进程促进市政、建筑领域持续发展，特别是轨道交通行业加快发展。国家城镇化的发展进程仍在持续之中，到 2020 年前后，我国城镇化率将达到 55%，2050 年要提高到 70%以上，这就意味着每年平均需增长 1%左右的城镇化率。在一段时间内，中国城市发展所需要的基础投入，相当于每年平均投入 8000 亿至 9000 亿元人民币。城市轨道交通市场前景十分看好。至 2015 年，运营里程

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

将突破3500km，其平均建设速度高达400km/年，总投资超过1万亿元人民币；2015年～2020年，年建设速度估计600km，这在世界城市轨道交通发展中是史无前例的。

6.2.2 战略转型的挑战

1.宏观环境存在不确定性和风险

从总体上说，战略转型的外部环境十分有利，但也面临着许多不确定性和风险。由于国际竞争将更加激烈，世界经济增长的不确定性，将使我国经济发展面临很多困难和不确定性。

2.铁路投资总体呈下降趋势

2012年-2017年国家将保持投资规模适度增长的投资政策，实施稳健的货币政策，有可能对铁路建设规模和速度产生影响，基本可以认为现在铁路投资已经达到高点，此期间呈平稳缓降趋势。由于铁路行业是集团公司主要依赖的行业，所以对某勘察设计院的是极大的挑战。

3.市场竞争将更为激烈，集团自身还不够稳固

近几年，国家整个勘察设计行业发展势头良好，一方面各方力量都得到了较快发展和实力提升；另一方面，也吸引了更多的资金和机构进入到勘察设计行业，市场竞争加剧。

铁路行业虽然由于系统性和复杂性较高，新的潜在进入者较少，但与一流设计院的差距是我们面临的主要挑战；城市轨道交通行业，不仅来自现有竞争对手的挑战，而且潜在进入者较多，特别是有一些有良好政府资源和市场资源，具有在市政、建筑、公路相关业务领域较强实力的单位，这对于还没有进入到总体总包单位，没有建立起“根据地”的某勘察设计院构成一定的威胁。市政和建筑领域，在与各省市已成型的大型市政院，建筑院的市场角逐中压力较大。

6.2.3 战略转型规划目标

发展愿景：创建国际一流的工程公司

发展目标：立足铁路、城市轨道、市政、房建四大领域，面向国内、海外两个市场，强化设计咨询技术上水平，做大工程总包与装备制造总量上规模，积极审慎开展资本运作，努力建设成为工程建设全过程提供服务的国际型工程公司。

努力创建包括工程总承包和项目管理的工程公司，实现由规模扩张型向技术引领内涵发展型的转变，以生产经营为主，兼顾资本经营，实现领域扩张，以铁路为主，城市轨道、市政、房建等领域共同发展。进一步增强企业综合实力，提升技术与管理水平；增加科技创新投入，提升科技创新能力；提升技术水平，特

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

殊结构桥梁等单项技术达到国内一流水平；积极培育国际型工程施工管理、项目管理等人才；加大海外市场投入力度，积极承揽国际型工程，逐步建立、稳固国际产业链。

6.2.4 战略转型业务发展规划

以设计咨询为引领，构建四大板块，完善产业链条，培育新的经济增长点，统筹有序、持续发展，形成具有工程建设全过程服务链功能和行业相关多元化的业务形态。

1.强化设计咨询主营业务 全面提升技术水平

以勘察设计为核心，包括工程咨询、工程监理、工程检测等在内的设计咨询业务仍然是集团公司的主营业务。进一步强化设计咨询，提高技术水平，延伸服务范围，在巩固铁路市场的基础上，扩大城市轨道交通、市政、房建等领域的市场份额。

2.加快发展工程总承包和项目管理业务

要加快发展工程总承包和项目管理业务，发挥设计规划咨询龙头引领作用，提前谋划、跟踪项目，富有成效地开展工作，要大力承揽铁路专用线、市政工程、独立桥梁、建筑等有可能委托工程总承包和项目管理的项目。认真总结国内、国际项目管理模式和工程总包模式，加快熟悉工程项目管理规则，大力加强工程项目前期策划、准备、实施阶段管理能力建设，适时建立有利于工程总承包项目实施的组织架构，实现工程总承包业务的重大突破。适时积极、稳健探索海外工程总承包模式，为国际型工程公司整合资源，搭建平台。

3.提高科研水平，提升设计能力

加大科研投入力度，加强技术研发力量，内部挖潜与外部引进相结合，培养具有敏锐市场洞察力和快速研发技术实力的科研力量。积极参加国内、国际设计咨询等方面的会议，借鉴成熟国际型工程公司成功经验，提升设计能力。

4.积极审慎开展资本经营，积累发展潜力

现阶段利用置业公司平台，积极自我挖潜，盘活土地资产，以设计大厦等建设为主要内部业务，锻炼培养一支熟悉房地产业务的管理团队；跟踪勘察设计经营领域，特别是轨道交通项目设计所在地，寻找合适地块，有选择地置业并融资开发；通过兼并、重组具有一定规模，符合集团公司战略发展的设计机构，实现规模和效益的有效增长；积极稳妥开展 BT、BOT 等其他经营项目。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.3 TWY 向国际型工程公司战略转型的能力培育措施

6.3.1 工程总承包相关组织机构建设

TWY 为实现向国际型工程公司转型战略目标，对组织机构进行了部分调整，设置港航处，用以扩展业务范围；将海外公司并入计划经营处成立对外经营处，对海外业务进行总体协调；设置工程管理处负责工程总承包业务。下面介绍工程管理部及其主要职责。

工程管理处是集团公司所有工程总承包项目归口管理单位；主体生产单位是工程总承包项目实施的责任主体；相关生产单位按各自职责对项目提供支持并承担相应职责；项目经理部（以下简称“项目部”）是代表集团公司履行合同的执行机构并承担相应职责。

1. 工程管理处职责

（1）负责收集、汇总、筛选、跟踪集团公司有关总承包项目的信息，建立总承包项目的信息资料库。收集、熟悉国家有关工程总承包的政策、法规，制定和完善工程总承包管理体系文件、管理制度并检查落实。

（2）组织对工程总承包项目进行前期商务谈判、项目运作、投标及合同签订，并牵头与计划经营处、法律合规处（发展规划）及有关单位一起对合同进行评审。负责组织项目分包、采购的招标、议标、评标及合同签订等工作。

（3）负责制定工程总承包年度方针目标并对执行情况进行检查、考核；组建工程总承包项目报价数据库，掌握最新价格信息。负责集团公司工程总承包项目生产经营报表统计的审核工作。审批分包单位工程款支付和工程结算书。负责对工程总承包项目的核算分配,对项目的安全、质量、进度进行监督及考核。

（4）根据工程总承包项目特点与规模，会同计划经营处及各生产单位推进勘察设计工作。审批项目部报送的项目管理规划（含工程承包项目成本预测表）和施工组织设计；制定项目管理目标责任书，报请集团公司领导批准后向项目部及项目经理下达。

（5）负责组织相关单位和部门提出项目部的组织机构和项目部主要人选。提出工程总承包各类管理人员的培训需求，上报年度培训计划；协助办理与工程总承包有关人员注册执业资格的申报、注册登记、证书及印章的保管等，建立人才信息库，并报送人力资源处备案。

（6）监督、检查、指导项目部工作，参与安全质量事故的调查处理，协调解决项目实施期间的违约、争端、索赔等事宜。组织项目回访和项目报优等。

2. 相关职能部门职责

（1）计划经营处协助工程管理处做好工程总承包经营策划和相关经营工作，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

负责潜在工程总承包项目的勘察设计组织工作。

（2）科技管理处（总工办）组织审查潜在工程总承包项目的设计文件，确保把勘察设计质量。

（3）人力资源处负责项目部人员任免；办理与工程总承包有关人员注册执业资格的申报、注册登记等工作。

（4）财务处负责集团公司工程总承包项目的会计核算、财务管理及财务监督工作；负责向相关单位通报相应工程总承包项目的财务收支状况、预算执行情况、分配情况以及其他对本项目财务状况存在重大影响的事项。

（5）监察审计处负责对工程总承包项目进行审计，对项目进行效能监察等工作。

3. 生产单位职责

进行追踪市场信息，积极承揽工程总承包项目，对项目进行管控，完成集团公司下达的年度工程总承包目标；完成工程总承包项目的勘察设计工作，对设计文件质量负责，根据项目部工作的需要，及时派遣专业技术人员处理设计问题；负责向工程管理处报送工程总承包项目有关报表。

协助工程管理处做好项目招标、合同签订工作及项目部进行竣工文件的编制及归档。参与工程竣工验收，及时处理验收中提出的设计问题并参与项目回访。主体生产单位对项目部的组建提出建议，报工程管理处审核后呈集团公司领导审批。主体生产单位负责审核项目部编制的项目管理规划和施工组织设计。主体生产单位负责审核分包单位工程款支付和工程决算书。负责做好项目的后续经营工作，主要包括客户维护、索赔管理、尾款催收等工作。

4.项目部职责

（1）编制工程总承包项目管理规划和施工组织设计，签认项目管理责任书，组织实现项目管理责任书中确定的各项指标。参与招标、评标及合同谈判、评审等工作。认真履行合同，防范法律风险和合同纠纷，维护集团公司利益。

（2）负责项目的进度管理，制定详细的生产组织计划，合理组织生产，并根据现场实际及时调整计划；办理各类变更设计、验工计价、工程决算、索赔和合同收、付款等手续；向工程管理处报送工程总承包项目有关统计数据。

（3）建立项目安全质量管理体系，制定安全质量管理目标及措施，明确安全质量管理职责，负责项目安全质量管理。

（4）组织编制项目竣工文件，参与工程验交工作。依托在建项目，做好客户维护工作，深化与业主或相关单位的关系，以干促揽，努力实现滚动经营。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.3.2 总承包市场培育

1.工程总承包业务范围

为加强集团公司工程总承包管理，健全工程总承包管理体系，促进项目管理的制度化、规范化和标准化，提高各单位参与总承包工作的积极性，实现安全、质量、环保、工期、投资和效益等目标，TWY 集团公司制定了《工程总承包管理办法》。该办法对工程总承包业务范围进行界定：主要包括设计—采购—施工（EPC）、设计—施工（DB）、采购—施工（PC）、建设—转让（BT）、建设—经营—转让（BOT）、设计与施工联合体总承包、工程项目管理、三电迁改、临电管理及环境工程等项目。

2.工程总承包项目启动与策划

根据工程总承包项目启动与策划管理办法，工程总承包合同签订后，应建立相应的项目组织机构，即设立项目经理部，行使项目管理职责。作为项目初始阶段的工作，项目策划需要进行项目管理计划与项目实施计划的编制。应综合考虑技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护等方面的要求，并满足工程总承包合同的要求。具体过程见图 6-2。

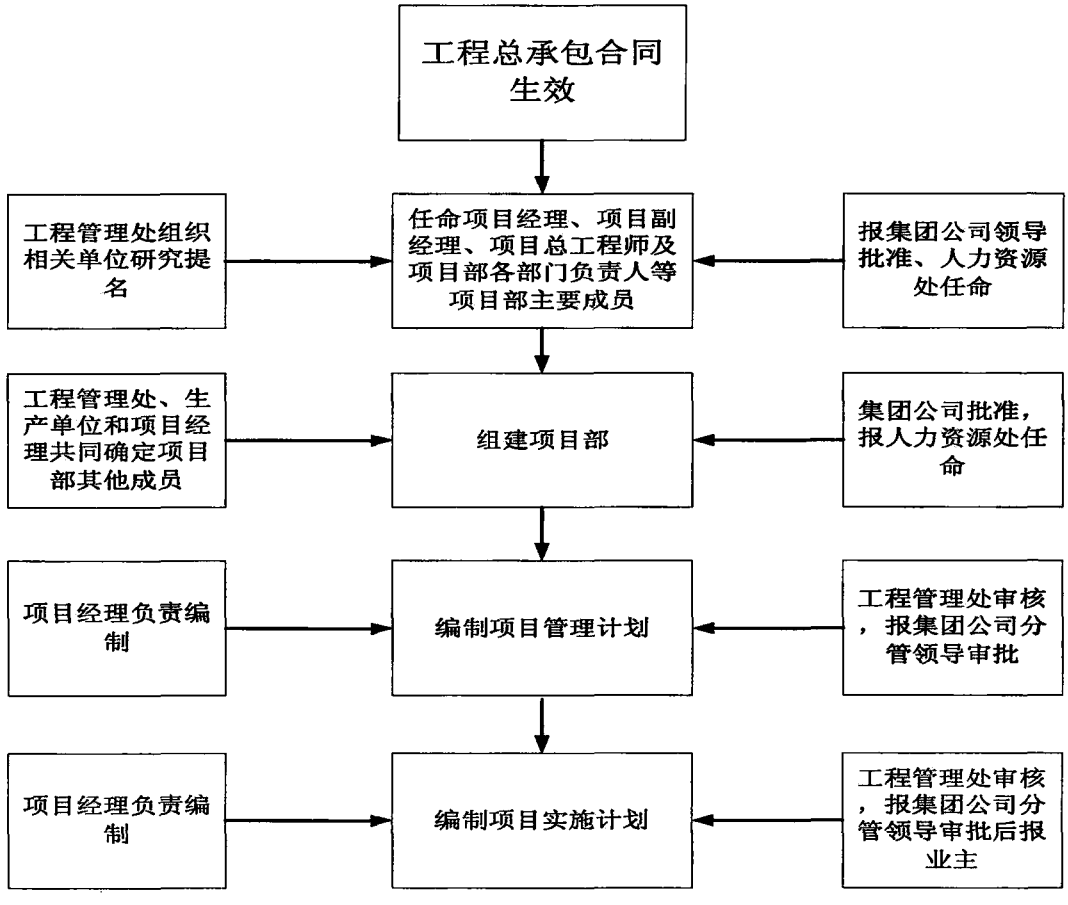


图 6-2 工程总承包启动与策划流程图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.工程总承包业务承揽及分配方式

集团公司对工程管理处下达年度工程总承包经营总指标，对主体生产单位、计划经营处（驻外机构）下达年度工程总承包经营分解指标，对工程管理处、主体生产单位和计划经营处（驻外机构）实行双重考核。各生产单位超额完成工程总承包任务的部分，可折算为本年度勘察设计任务完成指标。

各单位（机构）相互协作完成经营承揽的总承包项目，合同额按以下标准进行分配。

（1）两家单位（机构）共同参与项目的跟踪、商务洽谈等经营活动，合同额按各占50%进行分配。项目承揽过程中由一家单位（机构）经营为主，相关单位（机构）进行协助的，协助单位（机构）按合同额的25%进行分配。

（2）各单位（机构）相互配合完成项目的承揽，可根据各单位（机构）在经营活动中做出的实际贡献，共同商定合同额的分配比例。

（3）合同额分配最迟应在合同签订一个月内完成，以相关单位（机构）出具的书面证明材料为准。未出具书面证明材料的，一律不计入相关单位（机构）的合同额指标。

（4）合同额分配有疑义的总承包项目由工程管理处协调解决，必要时提请集团公司分管领导处理。

6.3.3 技术创新

以“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”为方针，通过技术创新高端平台建设，培养和引进具备前瞻性、专业性和国际化视野的科技带头人，落实经费保障。以专业院为主体，围绕自身特点，落实好技术创新与开发项目，形成专业特色的核心技术体系，争取拥有多项专利技术、专有技术和软件著作权。集中集团公司研发、设计、施工优势，组织课题攻关，形成研发、设计、施工成套技术，打造亮点，创造品牌。

为实现技术创新能力的不断提高，TWY 设立工程机械研究设计院、应用技术研究院等。

工程机械研究设计院是为实现设备制造板块战略目标而专门设立的研发机构，主要从事产品研发及其产业化。专业涉及机械、桥梁、动力学和高分子材料等。在职科研人员中拥有享受国务院政府津贴 1 人，教授级高工 2 人，高工 3 人，博士 2 人等。工程机械研究设计院始终把新产品的研发及其产业化作为工作目标，充分发挥自身优势，积极利用国内外研发资源，重点在桥梁附件、高铁检测维护、地铁降震减噪和新材料的开发应用等方面进行超期、深入研究，不断推出优秀的科研成果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

TWY 集团有限公司应用技术研究院成立于 2004 年，是一个专业从事工程应用技术研究的综合性科研单位，应用技术研究院下设施工技术、交通战备、工程仿真和检测技术 4 个研究所。拥有员工 30 人，其中教授级高级工程师 9 人。技术研究院承担了大量的铁路、公路、水利、市政、城市轨道交通等上百项重点工程的科研工作，开发了一系列施工技术、施工设备和器材，截止 2010 年底，取得了 25 项科技成果，获得国家级和省部级科技进步奖 18 项，省部级以上工法 12 项，主持编写行业标准 20 项。在施工技术研究、交通战备抢修技术研究和战备器材研制、大型结构仿真分析、工程检测仪器开发等方面均居于行业领先水平。技术研究院积极把握大规模铁路建设的难得机遇，坚持以市场为导向，实施技术创新战略，加快科技成果转化，形成了一批具有竞争优势的产品和技术，如客运专线 TLJ900 架桥机、客运专线自动收放内模、ZQJ-32/64 型中跨连续梁造桥机、客运专线无碴轨道施工设备、客运专线箱梁预制场工业化技术、动态变形模量（Evd）检测仪、静态变形模量检测仪（EV2）、客运专线移动模架造桥机等。

6.3.4 风险控制

TWY 在风险控制方面，建立起防控体系，加强了对风险的控制。完善并严格执行财务管理内控制度，提高了全面预算管理和责任成本管理水平，调整优化资产结构，优化考核体系，实现经济运行质量的提高。建立财务预警机制，控制融资规模和资产负债率，建立稳定的融资平台，避免资金链断裂，降低财务风险。

加快健全有效管用的监察审计制度，进一步规范领导人员经济责任审计，加大单位期间绩效审计力度，强化项目过程动态审计，探索实施内部控制和风险管理审计，保障企业健康、安全和高效运行。

加强法律合规工作，以法律风险防范为宗旨，完善以总法律顾问为首的组织体系，建立法律风险报告制度和法律责任追究制度，依法治企。

6.4 TWY 转型战略保障措施

6.4.1 调整经营布局

通过构建职责分明并且机制灵活的经营体系，不断加强集团本级的经营能力和水平，统筹国内、海外两个市场，提升驾驭市场的能力，加强集团经营的管控和协调，实现行业与区域经营有机互动和共享，从而形成集团公司一级经营为主，二级单位经营为辅，项目经营为必要补充的经营模式。

优化经营布局，适应集团业务拓展需要，进一步按照实体和窗口性质定位驻外机构，构筑集团经营网络。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进一步完善经营激励机制，注重经营内涵，强化经营品质，在经营层次、承揽任务上创效。不断提升经营人员素质，将善于经营、富有公关魅力的人员充实到经营队伍中，打造一支高效经营队伍。注重客户服务能力建设，依靠质量、信誉和服务维护好客户关系。

6.4.2 优化资源配置

遵循行业发展规律，切合自身实际需要，在适应勘察设计专业化分工的前提下，要充分考虑城市轨道、市政、房建等不同行业特点，采用灵活的资源配置方式、不同的生产组织模式。整合适应工程总承包、装备制造、资本经营等新兴业务板块发展所需要的架构。按照精简、高效的原则，优化机关职能划分，建设办事高效、运转协调、行为规范的机关。利于生产组织管理的原则，根据业务发展需要，有计划地进行生产组织结构调整，实现资源配置效率最大化。

在内部挖潜的基础上，采取多种手段扩大生产能力，鼓励开展各种形式的对外合作，通过联盟合作、人才外包、虚拟生产组织等方式，有效提高劳动生产效率，提高掌控能力，提高管理效益。

借鉴国内外同行先进管理经验，进一步完善各项生产组织管理办法，优化流程，理顺接口，加强计划的科学性和执行力。

6.4.3 加强信息化建设

大力完善信息化网络，加快建设好两个“平台”。一是经营管理、人事、财务等办公信息化平台。二是生产流程信息化平台。通过自主和合作研发模式解决好各专业软件开发、计算机辅助设计及模块化设计，促进生产效率大幅提高。加强信息化技术管理和专业人才队伍建设。

6.4.4 优化人才结构

牢固树立人才是企业发展第一资源的理念，引进高端人才，培养技术骨干，加强人才储备，重点建立一支专业齐全、结构合理、勇于创新、技能卓越的技术团队，培育打造一支有韧劲、有思路，有激情、有奉献、有本领的经营管理团队。

建立健全人才成长机制，构建多种行之有效的人才成长通道。搭建高层次人才成长平台，创造能出院士、出大师的环境，组织班子积极推荐，参与院士、大师的评选。不断改进和创新培训机制，增强培训的针对性和有效性，提升全员素质，特别注重对年轻人员的培养，每年评选一次岗位技术能手，两年评选表彰一次青年技术标兵。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

完善以业绩和能力为导向的考核评价机制和科学有效的激励约束机制，建立健全充满活力的人才配置机制，树立“不求所有、但求所用”的用人新理念，最大限度地聚集人才、调动人才、发展人才。

TWY 集团公司拥有高中级专业技术骨干 1500 余人。拥有一支专业齐全的从事规划、咨询、勘察、设计、工程监理、工程检测、项目管理及设备研发的成熟技术团队和管理团队。其中，全国工程勘察设计大师 1 人，全国工程监理大师 1 人，以及注册结构工程师、注册咨询工程师、一级注册建造师、注册造价师、注册监理工程师等各类注册工程师近 300 人；30 余人获得铁道部有突出贡献的中青年专家、青年科技突出人才、詹天佑专项奖、茅以升科学进步奖等奖项；享受国务院政府津贴的高级技术专家 18 人。

作为人才密集型和知识密集型企业，多年来 TWY 集团公司始终将人力资源作为第一资源和构成核心竞争力的关键因素。“十一五”期间，制定了多想加速人才队伍建设，加快技术人员成长的措施：

1.导师制：为新接收的大学毕业生尽快适应环境，熟悉工作，为每名新员工配备一名专业一致并具备指导能力的导师，进行为期一年的指导。

2.青年技术标兵选拔机制：为营造青年技术人员脱颖而出的环境，鼓励年龄在 30 岁以下的年轻技术人员尽快成长为技术骨干，TWY 每 2 年巨型一次青年技术标兵的选拔。

3.专业技术带头人选拔机制：在集团公司勘察设计、科研、咨询等领域选拔“高、新、尖”专业人才，作为推动集团公司技术进步的专业技术带头人。

4.在职进修学位制度：鼓励员工参加与从事专业一直的硕士及以上学位学习，去的学位后，由集团公司按照规定报销学习费用。

6.5 本章小结

本章结合TWY集团公司的实证案例对铁路设计院向国际型工程公司转型的实施途径进行了探索。

首先，介绍了 TWY 集团将公司的发展现状，包括企业简介、业务范围简介及组织机构简介等，同时介绍了企业近几年发展成就以及问题与不足。

然后通过对 TWY 集团公司进行战略转型的机遇与挑战进行分析，制定了企业战略转型的规划目标与业务发展规划。

然后，介绍了 TWY 集团公司转型战略的能力培育措施，也就是 TWY 集团公司，为向国际型工程公司转型所做的组织机构方面的调整、总承包市场培育情况、技术创新能力、风险控制能力等。最后文章介绍了 TWY 转型的主要保障措施即：调整经营布局、优化资源配置、加强信息化建设、培养优秀人才等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

7 结论与展望

7.1 研究结论

本文对国内铁路设计院向国际型工程公司转型实现途径的研究，通过对国际型工程公司的进行评价，结合铁路设计院的现状进行分析，分析铁路设计院业务范围及核心能力方面的差距，结合实际案例，对战略转型的实现途径进行阐述与分析。主要结论如下：

1.通过对国际型工程公司进行界定，分析国际型工程公司的特点以及向国际型工程公司的优势，并分析了国际型工程公司的核心能力，最终确定向国际型工程公司转型的是铁路设计院发展的必然趋势。

2.通过铁路设计院与国际型工程公司对比，分析铁路设计院与国际型工程公司的差距，从政策与体制支持、市场的挑战、市场需求方面分析企业转型外部拉力，从设计院改革角度、设计院满足市场需求角度分析了内部推力，总结企业内外部的驱动因素。然后，分析铁路设计院向国际型工程公司转型的可行性，认为铁路设计企业应抓住机遇、利用内部优势向国际型工程公司转型。

3.通过对转型过程中资金运作能力、项目管理能力、风险控制能力等方面的培育，以调整及优化组织结构、完善项目管理体系、优化资源配置等为保障措施，提出了以能力培育作为铁路设计院向国际型工程公司转型的实现途径。

4.最后结合 TWY 集团公司案例，对转型国际型工程公司的实现途径进行分析。实践证明，技术创新能力、融资能力等能力提升方式，工程总承包业务开展方式、组织机构调整是向国际型工程公司转型的必要准备。

7.2 展望

本文对铁路设计院向国际型工程公司转型进行了理论研究与实证分析，由于篇幅限制及作者水平有限，有些问题还有待进步一步研究。

1.本文对于国际型工程公司核心能力的评价，只通过文献综述及作者实际工作经验确定，这些能力对企业转型的影响程度还有待确定，还需要通过定量分析的方法，对以上能力进行分析，最终确定。

2.铁路设计向国际型工程公司转型是一个长期的过程，不能一蹴而就，企业的转型应分步完成，本文只是指明一个实现途径的方向，仍需要结合具体实际进行深入研究。

3.TWY 集团公司仍处于向国际型工程公司转型的初期，其转型的途径仍在探索过程中，最终的实际效果仍需要根据企业发展以及将来企业所处环境进行再

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

次深入研究分析，确定可行高效的转型途径。

4.铁路设计院向国际型工程公司转型的实现途径有很多，本文只是结合能力培育与保障措施进行确定，并没有完全展开，如何更好的进行转型战略的实施，还需要更全面的研究。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1]Mutanen，U-M.Developing organisational design capability in a Finland-based engineering corporation: the case of Metso.Design Studies，2008: 1~21

[2]Sihem Ben Mahmoud-Jouini，Christophe Midler，Gilles Garel.Time-to-market vs.time-to-delivery Managing speed in Engineering，Procurement and Construction projects.International Journal of Project Management，2004(22): 359~367

[3]K.T.Yeo，J.H.Ning.Integrating supply chain and critical chain concepts in engineer-procure-construct (EPC) projects.International Journal of Project Management，2002 (20): 253~262

[4]胡志伟.工程总承包企业核心竞争力的指标体系[J].研究与探讨，2004，11

[5]赵平.建设工程项目总承包风险管理研究[D].西安:西北工业大学.2006

[6]刘芳.提高我国工程总承包企业总承包能力的研究[D].北京交通大学硕士学位论文，2006，12

[7]程敏. 工程总承包企业竞争力评价探析[J]. 基建优化，2007，10

[8]周丹丹.我国电力设计院工程总承包能力提升策略研究[D].哈尔滨理工大学硕士学位论文，2008，03

[9] 赵江. 国际型工程公司总承包能力建设的研究[D].华北电力大学硕士学位论文，2010

[10]陈辉华.工程总承包企业动态能力形成及作用机制研究[D].中南大学博士学位论文，2011，04

[11]杨世军.某化学工程公司向国际型工程公司发展的途径探索[D].西南交通大学硕士学位论文.2007，05

[12]黄凯旋.设计院转型工程公司后的项目施工管理研究—以 CD 工程公司为例[D].西南财经大学硕士学位论文.2009，11

[13]赵洪涛.中小型化工设计院向工程公司转型研究[D].上海交通大学硕士学位论文.2009.05

[14]张晓波.电信设计院向咨询公司转型后项目管理的难点和对策研究[D].北京邮电大学硕士学位论文.2011，06

[15]易明，王向东.勘察设计企业向国际型工程公司战略转型的思考[J].铁道工程学报，2012，02

[16]刘广第，杨继民.几种典型的施工企业承包管理模式分析

[17]肖利民.国际工程承包项目风险预警研究[D].上海: 同济大学.2006

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[18] 陈映.以专业设计院为龙头的EPC工程总承包管理模式研究[D].武汉：武汉理工大学，2007
[19] 胡顺云.以设计为龙头的电力工程总承包管理研究[D].北京：华北电力大学.2006
[20]宋岢岢.中国寰球工程公司 EPC 总承包的问题研究[D].北京：对外经济贸易大学.2007
[21]尹渠军.国有大型设计院的体制改革——记中国成达化学工程公司[D].成都：西南财经大学，2000
[22]郑磊，成虎.我国工程总承包企业发展的几个问题[J].建筑经济，2004，06
[23]胡德银.我国工程项目管理和工程总承包发展现状与展望[J].中国工程咨询，2003，2(2)
[24]黄飞.大型综合设计院创建国际型工程公司的流程分析与再造[D]，中南大学硕士学位论文，2008，09
[25]王子宗.国际工程项目管理模式及其发展趋势.中国工程咨询，2003(2)
[26]Harold Kerzner.Project Management: A Systems Approach to Planning，Scheduling，and Controlling.New York: John Wiley & Sons，Inc，2001
[27] Dale F.Cooper，Stephen Grey，Geoffrey Raymond，Phil Walker.Project Risk Management Guidelines.West Sussex: John Wiley & Sons，Ltd.，2005
[28]王孟钧，陈辉华，刘少兵.建筑企业战略管理.北京：中国建筑工业出版社，2007，2: 72
[29]王克山，原海燕.工程总承包企业核心竞争力评价的模糊层次分析模型[J].铁路工程造价管理，2009，1
[30]逄宗展.对中国大型勘察设计单位创建国际型工程公司的研究[D].重庆大学.2002，05
[31]赵轰艳.增强工程勘察设计单位核心竞争力的研究[D].河海大学硕士学位论文.2003，03
[32]陈辉华，王孟钧.建筑企业开拓市场战略的环境分析与评价[J]
[33]郭彦民.论设计院向工程公司的转变[J].改企建制.2005（5）
[34]刘虹.成达公司 EPC 项目管理及其创新模式研究[D].西南财经大学硕士学位论文.2008，11
[35] 戴剑平.D 勘察设计院员工激励机制研究[D].哈尔滨工程大学硕士学位论文.2011，06
[36]李祖齐.铁路勘察设计院的发展战略探讨[J].中国勘察设计，2004，(7)
[37]王瑞军.从电力设计院向国际工程公司的转轨[J].电力勘测设计，2005，(1)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[38]万军.浅谈省级设计院向工程公司的转型[J].化工设计，2011，21(3)
[39]徐磊，张森，李会迪等.创建国际型工程公司发展战略[J].河北企业，2012，(3).
[40]中国五环化学工程公司.坚持技术进步和发展工程承包加快创建国际型工程公司步伐[J].中国勘察设计，2007，(2)
[41]金建荣.铁道第一勘察设计院发展战略研究[D].兰州大学，2008.
[42]涂赞兵.铁道第四勘察设计院发展战略研究[D].华中科技大学，2002
[43]赵辉.煤炭勘察设计企业构建国际型工程公司的思考[J].煤炭工程，2011，(9)
[44]袁宗喜，夏旭东.发展工程总承包事业为创建国际型工程公司而努力[J].水运工程，2008，(9)
[45]李秀梅，刘福广.以社会责任促进大型建筑企业可持续发展[J].铁道工程学报，2009，(7)
[45]曾哲.设计院转向工程公司的四种发展路径选择[J].中国工程咨询，2006，(10)
[47]王勇，齐宝林等.勘察设计单位向工程公司转轨初探[J].东北水利水电，2002，20(12)
[48]王向阳.创建我国国际型工程公司(EPC)的一条捷径--关于我国设计院体制改革的若干思考[J].中国勘察设计，2001，(6)
[49] 叶勇.业务流程再造理论的全景式展示[J].西安电子科技大学学报，2010，20(4)
[50]易冰源. 大中型勘察设计单位改制期结构调整的思路与原则. 中国勘察设计， 2003(5)
[51]马永超，李惠强，邹小善. 我国工程项目管理模式的发展方向. 华中科技大学学报(城市科学版)， 2002(4)
[52] 张珩生.加强企业能力建设向国际型工程公司模式发展[J].电力勘测设计，2005，(2)
[53] 王东清.战略管理理论的前沿——企业能力理论[J].产业与科技论坛，2008，7(11)
[54] 姚子虞.中金岭南公司纵向一体化战略研究[D]华南理工大学，2010
[55] 王革，吴练达，张亚辉等.企业战略管理理论演进与展望[J].科学学与科学技术管理，2004，25(1)
[56] 陈婷.基于纵向一体化战略转型的商业模式研究[D].北京交通大学，2011
[57] 谷奇峰，丁慧平.企业能力理论研究综述[J].北京交通大学学报（社会科学版），2009，8(1)
[58] 王建军.国际型工程公司的项目管理[J].施工技术，2002，31(12)
[59] 冯艳.勘察设计院创建国际型工程公司人才队伍建设的思考[J].四川建材，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2010，36(6)
[60] 李嘉陵.浅议国际型工程公司项目管理组织形式[J].施工企业管理，2003，(9)
[61] 沈亚纬.中国工程公司的国际化经营研究[D].西南财经大学，2008
[62] 卢冈.西北电力设计院工程总承包能力培育研究[D].西北大学，2006
[63]孙志刚.东北电力设计院的发展战略及其实施研究[D].吉林大学.2004
[64]汪志刚.中国大型建筑企业战略研究[D]，武汉理工大学，2003

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致 谢

研究生学习生涯弹指一挥间，在这收获的季节，终于迎来了毕业论文完成的这一刻。万分欣喜之余，我更要感谢所有在学术上给予过我帮助的人们，以及我挚爱的母校。

首先，我要向陈辉华老师致以诚挚的感谢。从论文的选题到构思，从收集资料到最后定稿，陈老师都给予了我悉心的指导和孜孜不倦的教诲。陈老师渊博的学识、严谨的治学态度、一丝不苟的工作作风以及对学生认真负责的态度都是我终生学习的榜样。从他身上，我看到了作为老师的严厉与博学，更看到了作为兄长的热情与真诚。在此，我向陈老师表示衷心的感谢和深深的敬意。

同时，我要感谢郭乃正书记。是他坚定了我继续深造的决心。他对工作严谨的态度、对校友真诚的帮助、对学生悉心的关怀、对朋友热烈的情怀都折射出一位为人师表的前辈光耀的品质。在此，我向郭书记表示深深的敬意和由衷的祝福。

其次，我要感谢刘长勇教授级高工。无论是工作指导还是生活照顾，都充分体现了一位领导对下级的关心和爱护。他丰富的工作经验，精湛的专业造诣，系统的管理方式，严谨的工作态度，积极的人生态度，热情的为人原则都无时无刻不在影响着我。他不仅仅是我的领导，他更是我的良师、益友、德兄。

另外，我还要感谢所有的任课老师，正是由于他们的传道、授业、解惑，让我学到了专业知识，拓展了学术视野，从他们各具特色的人格魅力中我还学到了如何求知治学、如何为人处事。在此，向他们献上我深深的敬意。

最后，我还要感谢给了我最真实的研究生生活的各位同学朋友。特别感谢在本论文立题、编写、修改等整个过程，给予我帮助的郭亚磊师弟。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net